INGENIERÍA DE SOFTWARE · SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Clínicas Enlace México

Descubrir y acordar: registro único de pacientes, agenda de citas y recepción para una red de clínicas

EQUIPO

Xochitl Nerina López López
Líder de equipo
Ivri Nitzani Arenas Rojas
Desarrolladora
Itzel Amairani Hernández Torija
Administradora
Israel Bautista Jiménez
Diseñador UI

DATOS

Grupo 502-A · Equipo IV
Cliente: Laura Méndez, coordinación de la red
Docente: Mario Alberto Moreno Rocha
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Entrega: 3 de noviembre de 2026

CONTENIDO

Índice

Declaración del uso de IA 3

Evidencia de entrevistas en Slack 4

SRS inicial: Especificación de requisitos de software 9

1 Introducción 10
2 Descripción general del producto 11
3 Requisitos específicos 15
Anexo A · Aceptación y pruebas 29
Anexo B · Ejemplo integrado del proyecto 31
Anexo C · Matriz de trazabilidad 31
Anexo D · Pendientes, acuerdos y cambios 32
Anexo E · Implementación con LLM 33
Anexo F · Mapa de cobertura de IEEE 830 34
Anexo G · Revisión final 35

Método y métricas de calidad 36

Justificación 36
Roles y ceremonias 36
Artefactos y backlog inicial 37
Cinco métricas de calidad 38

Plan de desarrollo 39

4.1 Orden de implementación 39
4.2 Primeras entregas 39
4.3 Estimación y asignación de recursos 40
4.4 Plan de pruebas y criterios de cierre 41
4.5 Gestión de cambios y seguimiento 41
4.6 Dependencias y riesgos 42
4.7 Consecuencias y riesgos que la cliente podría pasar por alto 43
4.8 Siguientes incrementos 44

Minuta de alcance validada 45

Evidencia de aceptación de la cliente 47
Minuta enviada y aceptada por la cliente 49

Referencias 53

DECLARACIÓN

Declaración del uso de IA

> *«Para la elaboración de este trabajo se utilizó **Claude, de Anthropic**, como apoyo en la organización de la evidencia de las entrevistas, la redacción del SRS a partir de la plantilla del curso, la propuesta de metodología, métricas de calidad y plan de desarrollo, la elaboración de diagramas y prototipos de baja fidelidad, y el diseño visual de este documento. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.»*



Xochitl Nerina López López

Líder del equipo

502-A · Equipo IV · Clínicas Enlace México

Evidencia de entrevistas en Slack

La entrevista se realizó en dos rondas por Slack: la solicitud inicial de la cliente y siete preguntas del equipo, todas respondidas. Cada mensaje tiene un ID de fuente (FUE) que el SRS usa para justificar sus requisitos. Las respuestas de la cliente se recibieron desde la cuenta del docente Mario A. Moreno Rocha, quien representa a Laura Méndez. Las capturas de la conversación completa se incluyen al final de esta sección.

Registro de fuentes

ID	Autor	Mensaje de Slack	Fecha y hora
FUE-001	Laura Méndez	Solicitud inicial: red de clínicas, pacientes, agenda, laboratorio, cobros y reportes	31/10/2026
FUE-002	Xochitl (equipo)	Siete preguntas de aclaración	01/11/2026 · 23:46
FUE-003	Laura Méndez	Respuesta 1: sistema centralizado	02/11/2026 · 11:39
FUE-004	Laura Méndez	Respuesta 2: datos personales del paciente	02/11/2026 · 11:39
FUE-005	Laura Méndez	Respuesta 3: identificador y duplicados	02/11/2026 · 11:39
FUE-006	Laura Méndez	Respuesta 4: tipos de cita y datos de la cita	02/11/2026 · 11:39
FUE-007	Laura Méndez	Respuesta 5: quién gestiona las citas	02/11/2026 · 11:39
FUE-008	Laura Méndez	Respuesta 6: tipos de usuario y responsabilidades	02/11/2026 · 11:39
FUE-009	Laura Méndez	Respuesta 7: información compartida y restringida	02/11/2026 · 11:39
FUE-010	Laura Méndez	Cierre: orden de módulos y revisión de la propuesta	02/11/2026 · 11:39
FUE-011	Xochitl (equipo)	Envío de la minuta de alcance para aprobación	02/11/2026 · 20:57
FUE-012	Laura Méndez	Aceptación de la minuta: «Sí, está bien. Acepto»	02/11/2026 · 21:01

Preguntas, respuestas y resultado

Pregunta del equipo (FUE-002)	Respuesta de la cliente	Tipo	Fuente
1. ¿Las tres clínicas usarán un sistema centralizado?	Sí. Datos básicos de pacientes compartidos; cada clínica con su agenda y operaciones; coordinación nacional consulta reportes de las tres.	Acuerdo	FUE-003
2. ¿Qué datos personales se solicitan?	Obligatorios: nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono. Opcionales: correo y CURP. Registrar la clínica de origen. Sin dirección en esta versión. Demostraciones con datos ficticios.	Acuerdo	FUE-004
3. ¿Qué identificador evita duplicados?	ID único generado por el sistema, igual en las tres clínicas. Detección por CURP; si no hay, por nombre y fecha de nacimiento, con teléfono como apoyo. Solo avisar; nunca unir automáticamente. Recepción verifica.	Acuerdo y aclaración	FUE-005
4. ¿Qué tipos de cita y qué datos?	Consulta general de primera vez y de seguimiento. Datos: paciente, clínica, profesional, tipo, fecha, hora de inicio, duración y observación administrativa breve. Seis estados. Sin traslapes y solo en disponibilidad.	Acuerdo con pendiente	FUE-006

Pregunta del equipo (FUE-002)	Respuesta de la cliente	Tipo	Fuente
5. ¿Quién crea, modifica, reprograma y cancela citas?	Recepción y administración de clínica, solo en su sede. Personal médico consulta su agenda y actualiza el estado de atención. Conservar qué cambió, quién y por qué. Coordinación solo consulta.	Acuerdo	FUE-007
6. ¿Qué usuarios existen y qué hacen?	Recepción, personal médico, administración de clínica, personal de laboratorio (futuro) y coordinación nacional. Pacientes sin cuenta en esta versión.	Acuerdo	FUE-008
7. ¿Qué información se comparte y qué se restringe?	Se comparten identificación y contacto. Agendas y operaciones, solo su sede. Resultados de laboratorio, solo personal de atención y laboratorio. Cobros, solo administración de la clínica. Coordinación ve reportes consolidados, no resultados.	Acuerdo	FUE-009

Acuerdos alcanzados

1. Primer incremento: registro de pacientes, citas y recepción; después laboratorio y cobros (FUE-001, FUE-010).
2. Arranque con tres clínicas y crecimiento posterior (FUE-001, FUE-003).
3. Identificador único de paciente generado por el sistema y válido en toda la red (FUE-005).
4. Los posibles duplicados se avisan y los revisa recepción; el sistema no une registros por sí mismo (FUE-005).
5. Cada cambio o cancelación de cita guarda qué cambió, quién lo hizo y el motivo (FUE-007).
6. Acceso por rol y por clínica; el equipo propone la organización (FUE-001, FUE-008).
7. Solo datos ficticios en pruebas y demostraciones (FUE-001, FUE-004).

Aclaraciones obtenidas

Las preguntas resolvieron ambigüedades de la solicitud inicial. Cada aclaración cambió o precisó un requisito:

Tema	Duda o ambigüedad inicial	Aclaración de la cliente	Fuente
Duplicados	¿El sistema une automáticamente los registros repetidos?	Solo avisa; recepción comprueba antes de continuar	FUE-005
Identificador	¿Se usa la CURP o un identificador propio?	ID propio del sistema; la CURP es opcional y sirve para detectar duplicados	FUE-005
Datos del paciente	¿Qué datos son obligatorios?	Nombre, fecha de nacimiento y teléfono; sin dirección en esta versión	FUE-004
Citas de laboratorio	¿Entran en la agenda de esta etapa?	Se revisan al llegar a ese módulo	FUE-006
Personal médico	¿Puede reorganizar citas?	Solo consulta su agenda y actualiza el estado de atención	FUE-007
Coordinación nacional	¿Modifica agendas locales?	Solo consulta reportes	FUE-007
Pacientes	¿Tendrán cuenta en el sistema?	No en esta versión; el personal registra las citas	FUE-008
Resultados de laboratorio	¿Quién puede verlos?	Solo personal de atención y laboratorio; recepción y coordinación no	FUE-009

Análisis de la entrevista

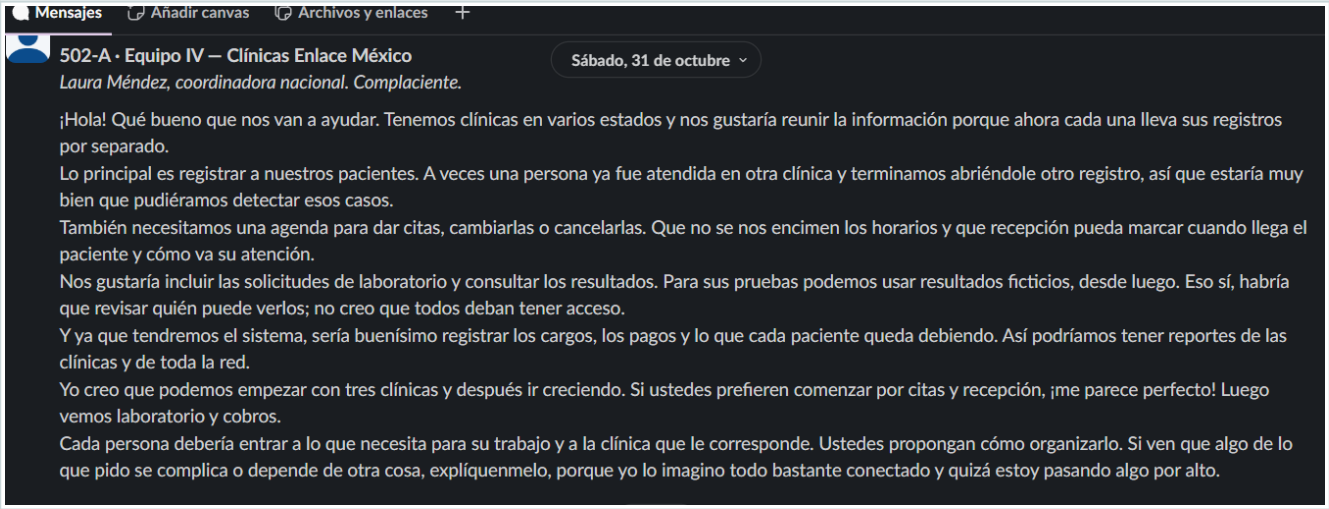
La solicitud inicial (FUE-001) mezclaba cinco módulos y la cliente los imaginaba «todo conectado». Con las respuestas, el equipo separó el alcance en tres incrementos y definió el primero con reglas comprobables. Se observó que la cliente acepta las propuestas con facilidad y deja decisiones abiertas («ustedes propongan»), por lo que el equipo documentó sus supuestos y le explicó las consecuencias de sus decisiones en la minuta (Plan de desarrollo, sección 4.7). Las preguntas que quedaron sin respuesta se registran como pendientes y se harán en la siguiente ronda de entrevistas.

Asuntos pendientes

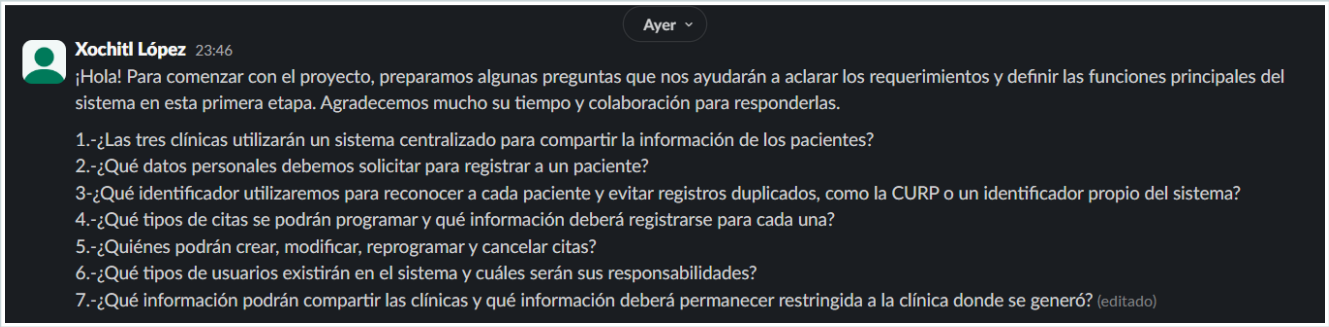
ID	Pregunta abierta	Qué bloquea	Responsable
PEN-001	Horarios de atención y duración exacta de cada tipo de consulta	Disponibilidad y validación de citas (RN-005)	Laura Méndez (lo ofreció en FUE-006)
PEN-002	Nombre y estado de las tres clínicas iniciales	Catálogo de clínicas	Laura Méndez
PEN-003	Qué hace recepción al confirmar un duplicado y quién puede unir registros ya creados	RF-004	Laura Méndez
PEN-004	Zona horaria de cada clínica, porque están en distintos estados	Horas de citas y reportes	Laura Méndez
PEN-005	Tolerancia para marcar «no asistió»	Transición a NO ASISTIÓ	Laura Méndez
PEN-006	Indicadores de los reportes de clínica y de red	RF-017 y RF-018	Laura Méndez
PEN-007	Si un profesional atiende en más de una clínica	Disponibilidad y no traslape	Laura Méndez
PEN-008	Quién da de alta usuarios y profesionales	RF-019	Laura Méndez
PEN-009	Si recepción de otra clínica puede corregir datos de un paciente compartido	RF-006	Laura Méndez

Capturas de la conversación

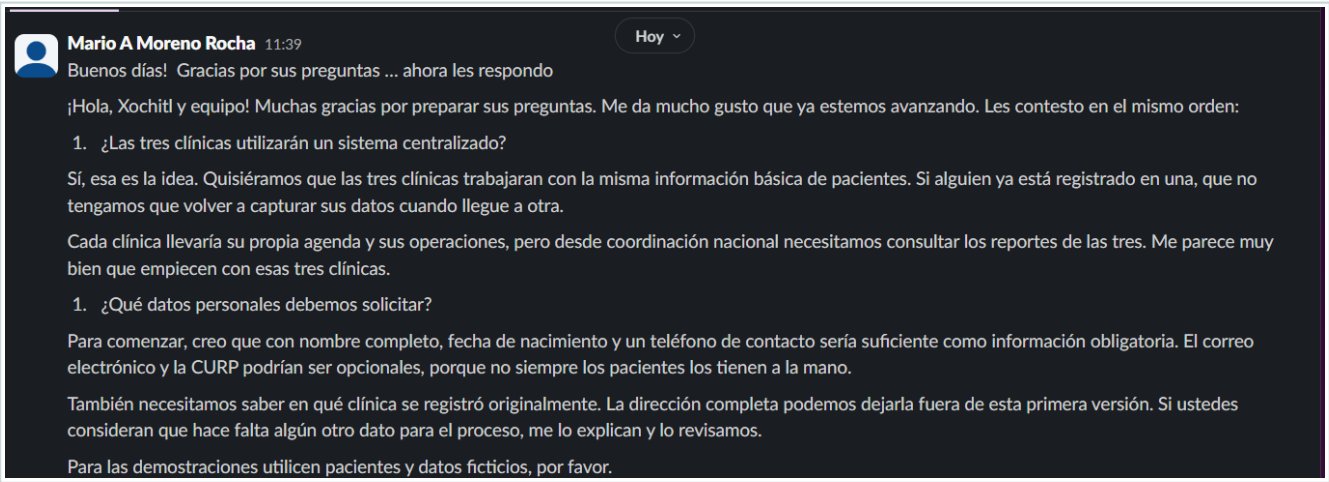
Capturas de pantalla de la conversación con la cliente en Slack, en el orden de las fuentes FUE-001 a FUE-010.



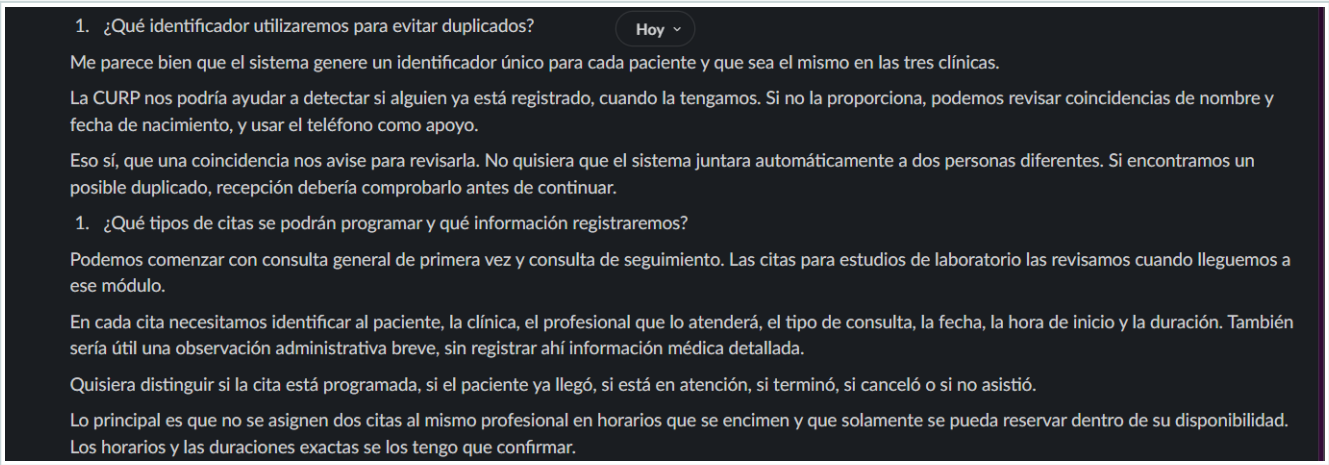
Captura 1. Solicitud inicial de la cliente (FUE-001).



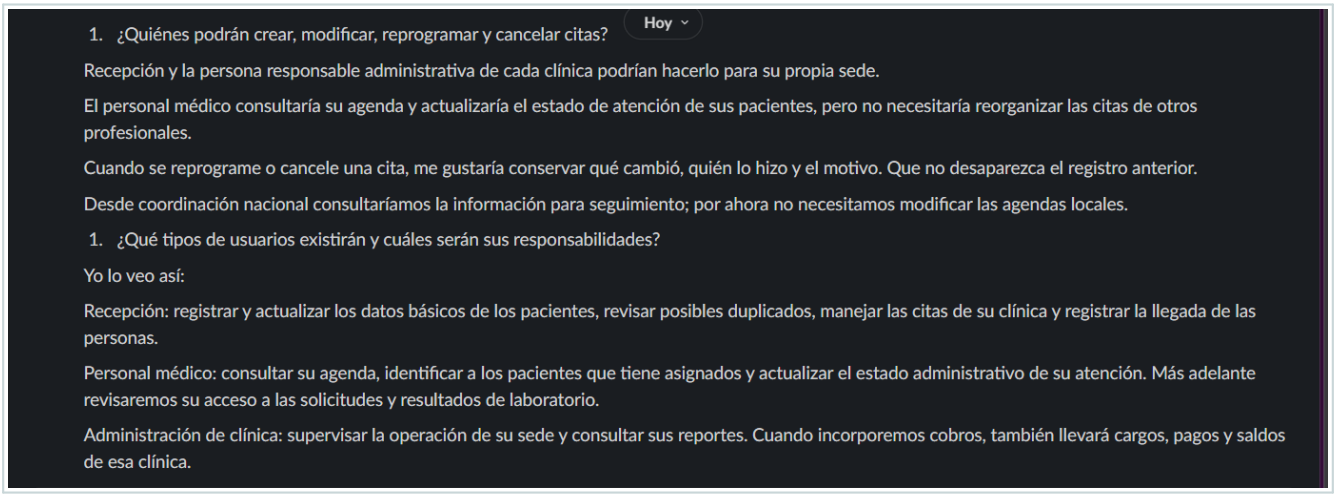
Captura 2. Preguntas del equipo (FUE-002).



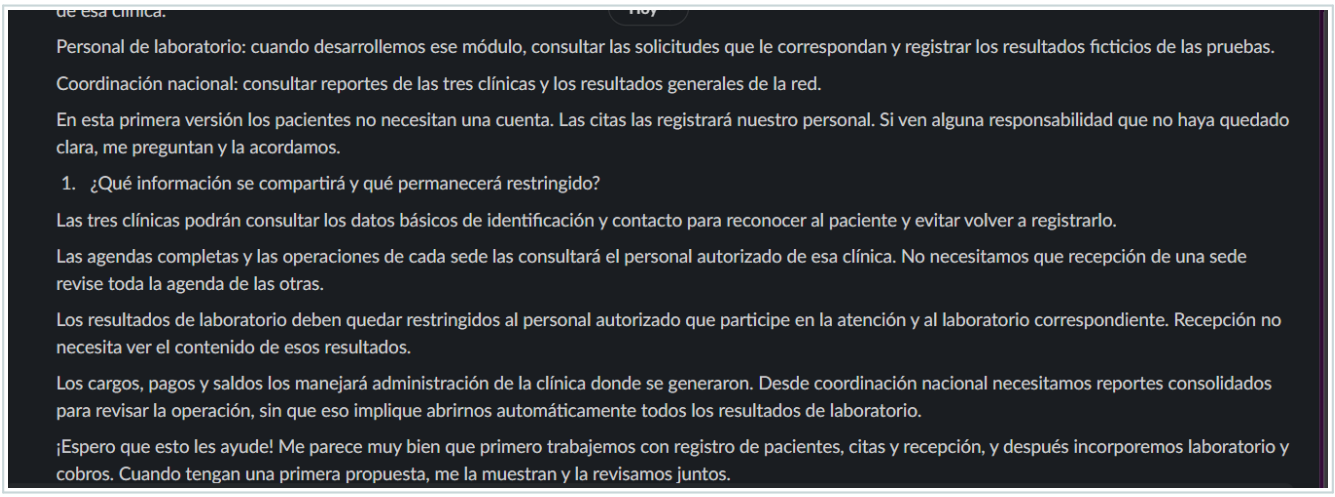
Captura 3. Respuestas 1 y 2 de la cliente (FUE-003, FUE-004).



Captura 4. Respuestas 3 y 4 (FUE-005, FUE-006).



Captura 5. Respuestas 5 y 6 (FUE-007, FUE-008).



Captura 6. Respuesta 6, respuesta 7 y cierre (FUE-008 a FUE-010).

SRS inicial: Especificación de requisitos de software

En este documento describimos qué hará el sistema de Clínicas Enlace México en su primera etapa. Lo elaboramos con la plantilla IEEE 830 del curso y lo llenamos con la información que Laura nos dio en Slack. Para distinguir lo que ella pidió de lo que propusimos como equipo, cada requisito está marcado como **Confirmado**, con el mensaje del que salió (FUE), o como **Supuesto**, cuando es una propuesta nuestra que se validó en la minuta.

Campo	Contenido
Proyecto	Clínicas Enlace México: registro único de pacientes en red, agenda de citas por sede y recepción para una red de clínicas
Equipo e integrantes	502-A · Equipo IV. Xochitl Nerina López López: líder, enlace con la cliente y minuta. Ivri Nitzani Arenas Rojas: desarrolladora, datos y reglas. Itzel Amairani Hernández Torija: administradora, plan, métricas y pruebas. Israel Bautista Jiménez: diseñador UI, interfaces y prototipos
Cliente o representante	Laura Méndez, coordinadora nacional de la red. Personaje simulado, representado en Slack por el docente
Docente	Mario Alberto Moreno Rocha
Versión del SRS y fecha	0.1 · 2026-11-02
Estado del documento	En revisión; alcance aprobado por la cliente mediante la minuta del 2026-11-02 (FUE-012)
Versión del producto cubierta	Incremento 1: pacientes en red, agenda y recepción

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
0.1	2026-11-02 · Xochitl	Primera versión del proyecto a partir de FUE-001 a FUE-010

Aprobación de la línea base

Una línea base es una versión acordada que sirve de referencia para implementar y evaluar. Aprobar el SRS no equivale a aceptar el software terminado.

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Laura Méndez	Cliente	0.1 · 2026-11-02	Alcance aprobado mediante la minuta; respuesta «Sí, está bien. Acepto» (FUE-012, figura 10)
Xochitl	Equipo	0.1 · 2026-11-02	Compromiso: Incremento 1 con los IDs de 2.6; pendientes PEN-001 a PEN-009

Convenciones. Cada requisito se redacta como una obligación comprobable que indica la condición y el resultado observable; por ejemplo, «Cuando recepción capture nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono válidos, el sistema deberá registrar al paciente con un ID único de red». IDs permanentes: RF función; INT interfaz; DAT datos; REN rendimiento; CAL calidad; RES restricción; RN regla de negocio; PER permiso; EST estado; ERR error; CA criterio de aceptación; CP prueba; FUE fuente; PEN pendiente; SUP suposición; DEC decisión técnica. Ningún ID retirado se recicla. *Referencia histórica: esta adaptación usa IEEE Std 830-1998 como base académica, sustituido*

por ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

1 Introducción

1.1 Propósito

Campo	Contenido
Propósito del documento	Documentar el acuerdo entre la cliente y el equipo sobre qué hará el Incremento 1, qué datos usará y cómo se verificará su comportamiento
Audiencias y uso	Cliente: valida alcance y reglas. Usuarios de las clínicas: reconocen sus tareas. Equipo: diseña, programa y prueba. Docente: evalúa. Pruebas: deriva casos de los criterios. LLM: recibe el SRS aprobado como entrada para generar y revisar código

1.2 Alcance del producto

Campo	Contenido
Nombre y problema	Clínicas Enlace México. Cada clínica de la red lleva sus registros por separado; un paciente atendido en otra sede recibe un registro nuevo, las citas pueden encimarse y no hay vista de red. Afecta a recepción, personal médico, administración y coordinación nacional (FUE-001) · Confirmado
Objetivo y beneficio	Un solo registro de paciente para toda la red, agendas por sede sin traslapes y seguimiento de llegada y atención. Se reconoce porque ningún paciente queda con dos IDs sin aviso previo y no existen citas traslapadas por profesional (SUP-005) · Objetivo confirmado (FUE-001, FUE-003); medida Supuesto
Incluido en esta entrega	Inicio de sesión por rol y sede; registro, búsqueda y actualización de pacientes; aviso de posibles duplicados; disponibilidad de profesionales; crear, reprogramar y cancelar citas con historial; llegada y estados de atención; reportes de citas por clínica y de red (FUE-003 a FUE-009) · Confirmado
Excluido	Cuentas y citas en línea para pacientes; dirección completa; expediente clínico o notas médicas; unión automática de pacientes (FUE-004, FUE-005, FUE-006, FUE-008) · Confirmado
Pospuesto	Solicitudes y resultados de laboratorio y sus citas (Incremento 2); cargos, pagos y saldos (Incremento 3); más de tres clínicas. Ver 2.6 (FUE-001, FUE-006, FUE-010) · Confirmado
Relación con el sistema mayor	Producto nuevo e independiente; no se integra con sistemas existentes de las clínicas (SUP-001) · Supuesto

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS o ERS	Especificación de requisitos de software
LLM	Modelo de lenguaje utilizado como apoyo para producir o revisar código
Red	Conjunto de clínicas de la cliente; al inicio, tres
Sede o clínica	Unidad con agenda, personal y operación propios
Clínica de origen	Sede donde se registró por primera vez al paciente
ID de paciente	Identificador único generado por el sistema, válido en toda la red; distinto de la CURP
Posible duplicado	Registro existente que coincide con uno nuevo según RN-003; requiere revisión de recepción, no se une solo
Profesional	Personal médico que atiende citas

Término	Significado acordado en el proyecto
Disponibilidad	Bloques de día y hora en que un profesional puede recibir citas en una sede
Cita activa	Cita en estado PROGRAMADA, LLEGÓ o EN ATENCIÓN
Observación administrativa	Nota breve de la cita sin información médica
CURP	Clave Única de Registro de Población; 18 caracteres

1.4 Referencias del proyecto

La conversación con la cliente es una simulación: el docente representa a Laura Méndez en Slack.

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-001	Solicitud inicial de la cliente · Slack · 31/10/2026	Captura 1: pacientes, duplicados, agenda, laboratorio, cobros, tres clínicas, acceso por rol
FUE-002	Preguntas del equipo · Slack · 01/11/2026	Captura 2: siete preguntas de aclaración
FUE-003 a FUE-010	Respuestas de la cliente · Slack · 02/11/2026	Capturas 3 a 6: centralización, datos, duplicados, citas, gestión, usuarios, información compartida y cierre
FUE-011 · FUE-012	Envío y aceptación de la minuta · Slack · 02/11/2026	Figuras 9 y 10: «Sí, está bien. Acepto»
FUE-013	Plantilla SRS IEEE 830 del curso	Estructura de este documento
FUE-014	Indicaciones del Segundo Parcial (Classroom)	Contenido requerido y aspectos del Equipo IV

1.5 Organización y precedencia

La sección 3 contiene las obligaciones del producto y es normativa, igual que los criterios del Anexo A vinculados a requisitos aprobados. Los anexos C y D documentan seguimiento; el Anexo E contiene acuerdos de implementación; los anexos F y G son informativos. Rige la versión 0.1. Si dos partes se contradicen, manda el mensaje FUE más reciente de la cliente; una LLM debe registrar la discrepancia como PEN para decisión del equipo y la cliente, sin elegir en silencio qué fuente obedecer.

2 Descripción general del producto

2.1 Perspectiva y límites del sistema

Campo	Contenido
Tipo de producto	Nuevo
Contexto de uso	Mostradores de recepción, consultorios y oficinas de coordinación de tres clínicas en distintos estados; computadoras con navegador y conexión a internet; uso diario durante el horario de atención (SUP-002)
Sistema mayor y actores externos	Sin sistema mayor. Actores: recepción, personal médico, administración de clínica y coordinación nacional. Laboratorio entra en el Incremento 2
Diagrama de contexto	Figura 1. Cada flujo verde entra al sistema y cada flujo coral sale de él

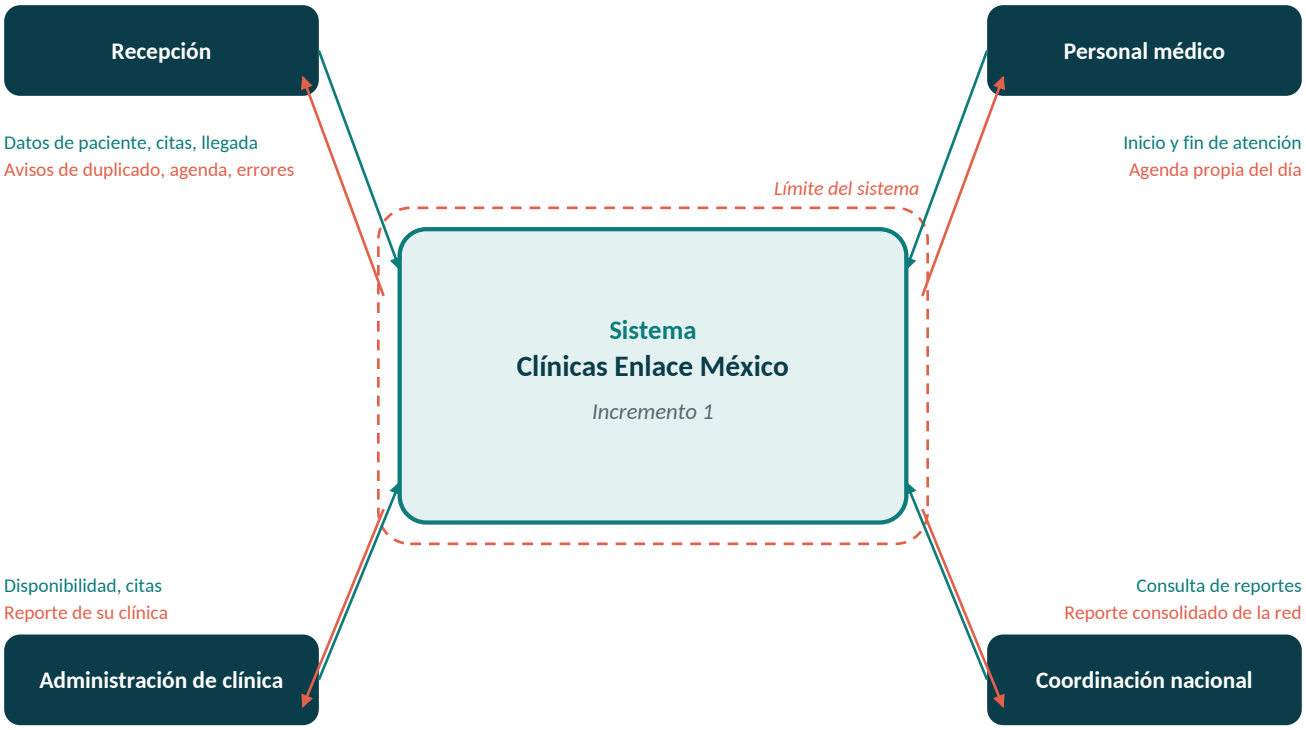


Figura 1. Diagrama de contexto del Incremento 1 con el límite del sistema. Elaboración propia del equipo.

Aspecto del entorno	Lo acordado para el proyecto
Sistema e interfaces humanas	Sin sistemas relacionados. Pantallas INT-001 a INT-006 por rol (3.1)
Hardware	No aplica: no hay sensores ni periféricos; se usan computadoras existentes. Validó: equipo
Software externo	Navegador web actual (RES-002). Tecnología del servidor por decidir en el Anexo E
Comunicación	Conexión a internet en cada sede; HTTPS. Sin conexión no se opera: se muestra ERR-009 y no se guardan cambios parciales
Memoria y almacenamiento	Piloto con 3 clínicas y hasta 5 000 pacientes ficticios (3.3); crecimiento por clínicas nuevas (CAL-005)
Operación	Horario de atención de cada clínica (PEN-001). Respaldo y recuperación en 3.6
Adaptación a cada sede	Cada clínica se configura con nombre, estado, zona horaria (PEN-004), profesionales y disponibilidad; idioma español

2.2 Funciones principales, mapa de procesos y permisos

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Acceso por rol y sede	Todos	Cada persona ve solo lo de su rol y su clínica · RF-001, RF-019
Pacientes en red	Recepción	Un registro por paciente en la red, con aviso de duplicados · RF-002 a RF-006
Agenda de citas	Recepción, administración de clínica	Citas sin traslapes y con historial · RF-007 a RF-011, RF-016
Recepción y atención	Recepción, personal médico	Seguimiento de llegada y atención · RF-012 a RF-015

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Reportes	Administración de clínica, coordinación nacional	Reportes por clínica y de red · RF-017, RF-018

Criterio de organización: por capacidad, porque la cliente describió el sistema por módulos (FUE-001). Cada requisito tiene una sola definición y las vistas lo referencian. La figura 2 muestra el proceso y la tabla 1 los permisos por rol.

Flujo del Incremento 1: del paciente a la atención

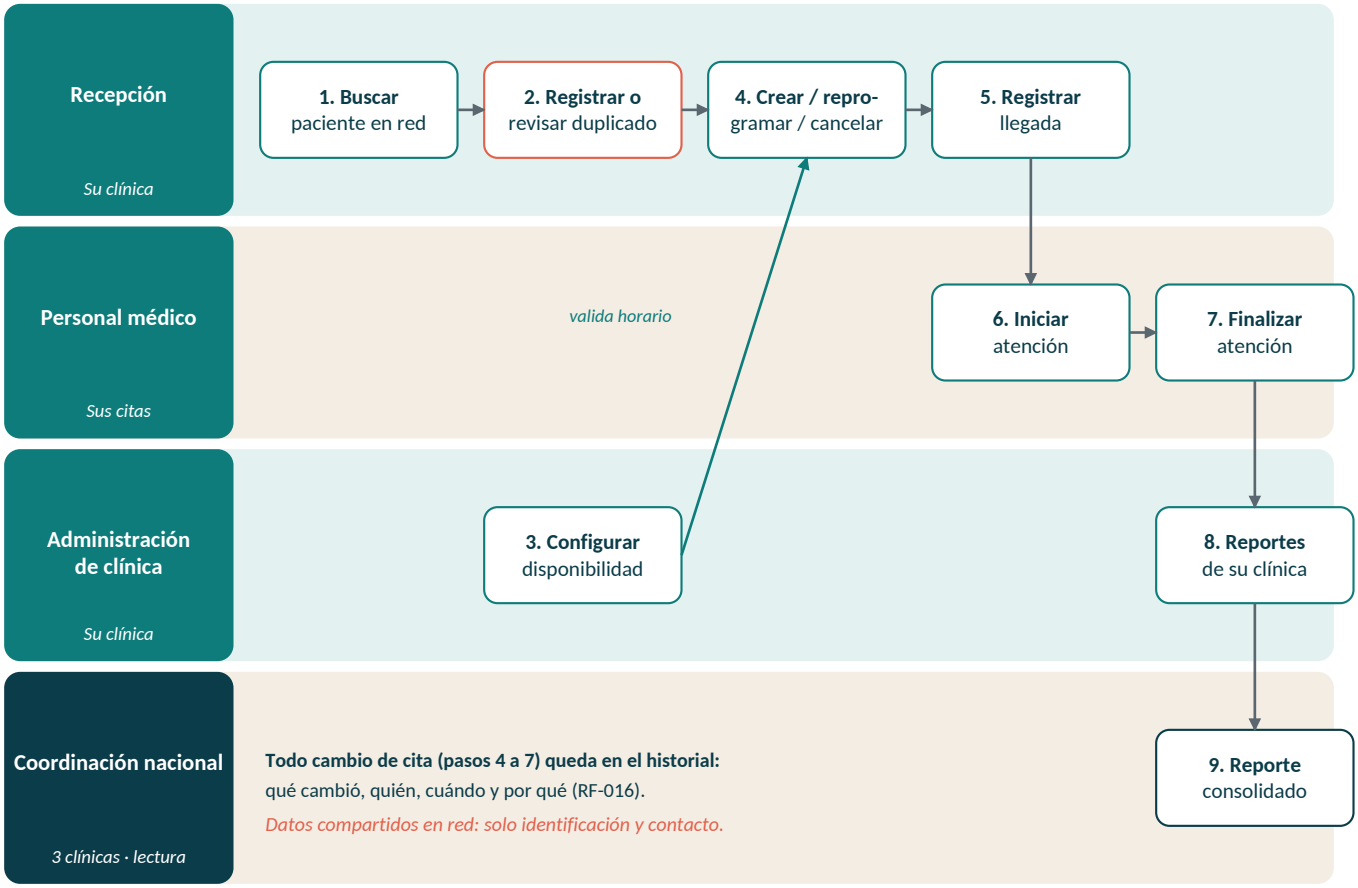


Figura 2. Mapa de procesos y permisos del Incremento 1 por carriles de rol. Elaboración propia del equipo.

Acción	Recepción	Personal médico	Admin. de clínica	Coordinación nacional
Buscar pacientes de toda la red (identificación y contacto)	Sí	—	—	—
Registrar y actualizar pacientes; resolver duplicados	Sí	—	—	—
Configurar disponibilidad de profesionales	—	—	Sí	—
Crear, reprogramar y cancelar citas (su clínica)	Sí	—	Sí	—
Ver la agenda completa de su clínica	Sí	—	Sí	—
Ver solo sus propias citas	—	Sí	—	—

Acción	Recepción	Personal médico	Admin. de clínica	Coordinación nacional
Registrar llegada y «no asistió»	Sí	—	—	—
Iniciar y finalizar atención (sus citas)	—	Sí	—	—
Reportes de su clínica	—	—	Sí	—
Reporte consolidado de las tres clínicas	—	—	—	Lectura
Ver o modificar agendas de otra clínica	—	—	—	—

Tabla 1. Matriz de permisos por rol (detalle normativo en 3.7.1). Regla por defecto: se niega todo lo no listado.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Tareas y frecuencia	Características y necesidades
Recepción	Registra y actualiza pacientes, revisa duplicados, maneja citas y registra llegadas de su clínica · todo el día	Uso intensivo; búsqueda rápida; mensajes claros de error
Personal médico	Consulta su agenda y actualiza el estado de atención · varias veces al día	Vista simple del día; poco tiempo entre pacientes
Administración de clínica	Supervisa su sede, configura disponibilidad, maneja citas y consulta reportes · diario	Reportes por periodo
Coordinación nacional	Consulta reportes de las tres clínicas; no modifica agendas · semanal	Vista consolidada sin datos clínicos
Personal de laboratorio	Fuera del Incremento 1	—

Combinación de roles: cada usuario tiene un rol y una clínica (SUP-004); si una persona necesitara dos roles, se combinan sus permisos y se registra como cambio. Todos los usuarios trabajan en español.

2.4 Restricciones generales

Condición y fuente	Efecto sobre el producto	Requisito detallado
Solo datos ficticios en pruebas y demostraciones (FUE-001, FUE-004)	Base de prueba con pacientes inventados	RES-001
Acceso por rol y sede (FUE-001, FUE-009)	Toda operación se valida en el servidor según rol y clínica	CAL-001, PER-001 a PER-012
Historial de cambios de citas (FUE-007)	Ninguna cita se borra ni se sobrescribe sin rastro	RF-016, CAL-002
Observación sin información médica (FUE-006)	La cita no funciona como expediente clínico	RES-003, RN-007

2.5 Suposiciones y dependencias

ID y tipo	Condición o dependencia	Impacto y confirmación
SUP-001 · suposición	No hay integración con sistemas existentes	1.2 · Xochitl · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-002 · suposición	Aplicación web en navegador de escritorio con internet	2.1, RES-002 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-003 · suposición	Administración de clínica configura la disponibilidad	RF-007 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-004 · suposición	Un usuario pertenece a una sola clínica, salvo coordinación	PER-001 a PER-012 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-005 · suposición	Éxito medido por duplicados avisados y citas sin traslape	1.2 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-006 · suposición	Observación de máximo 200 caracteres	DAT-002 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-007 · suposición	El equipo crea las cuentas durante el piloto	RF-019 · confirmado en minuta (FUE-012)
SUP-008 · suposición	Solo se cancelan o reprograman citas PROGRAMADAS	EST, RN-006 · confirmado en minuta (FUE-012)
DEP-001 · dependencia	Horarios y duraciones de la cliente (PEN-001)	RN-005, RF-007 · Laura Méndez · 09/11/2026

Los supuestos se presentaron a la cliente en la minuta como «propuestas del equipo», con la condición de darse por aceptados si no los objetaba; la cliente aceptó la minuta sin observaciones. **Servicios o datos externos:** ninguno en el Incremento 1. **Pendientes que bloquean el desarrollo:** ninguno bloquea el inicio; PEN-001 y PEN-005 solo afectan valores que quedan configurables (CAL-004).

2.6 Distribución por versiones

ID del requisito	Versión prevista	Motivo y acuerdo
RF-001 a RF-019 y sus PER, EST, RN, ERR, CA	Actual: Incremento 1	La cliente pidió empezar con pacientes, citas y recepción (FUE-010, FUE-012)
Laboratorio: solicitudes, resultados y sus citas	Futura: Incremento 2	Pospuesto por la cliente (FUE-001, FUE-006, FUE-008)
Cobros: cargos, pagos y saldos	Futura: Incremento 3	Pospuesto por la cliente (FUE-001, FUE-008)
Cuentas de pacientes y dirección completa	Sin fecha	Excluido de esta versión (FUE-004, FUE-008)

Regla de alcance para la LLM: implementar únicamente los IDs aprobados para el Incremento 1. Una propuesta adicional se registra y revisa antes de convertirse en código.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Solo hay interfaces humanas; no hay interfaces de hardware, software externo ni comunicación con terceros (SUP-001). Ficha completa de la interfaz principal:

Campo	Contenido
ID y nombre	INT-003 · Agenda de la clínica
Tipo y propósito	Humana; ver, crear, reprogramar y cancelar citas y registrar llegadas

Campo	Contenido
Fuente y versión	FUE-006, FUE-007 · SRS 0.1
Origen y destino	Recepción o administración de clínica hacia el sistema y de vuelta
Entradas	DAT-002: paciente, profesional, tipo, fecha, hora de inicio, duración, observación; motivo al reprogramar o cancelar
Salidas	Agenda por día y profesional, con color por estado; confirmación de guardado; historial de la cita
Secuencia y tiempo	Al abrir, muestra el día actual en la hora local de la clínica; al guardar, responde en 3 s o menos (REN-002)
Validación y acceso	RN-004, RN-005, RN-006 · PER-004, PER-005, PER-012
Fallos y recuperación	ERR-005, ERR-006, ERR-008, ERR-009; los datos capturados se conservan
Verificación	CA-005 a CA-010

ID	Pantalla	Roles	Acciones y estados de pantalla
INT-001	Inicio de sesión	Todos	Usuario y contraseña; ERR-002 sin revelar qué dato falló
INT-002	Búsqueda y registro de pacientes	Recepción	Búsqueda por ID, nombre, CURP o teléfono; alta; aviso de duplicado (figura 5). Estados: vacío, cargando, con resultados, sin resultados, error y sin permiso
INT-003	Agenda de la clínica	Recepción, administración	Ficha anterior y figuras 3 y 4
INT-004	Mi agenda	Personal médico	Citas propias del día; iniciar y finalizar atención (figura 5)
INT-005	Disponibilidad	Administración de clínica	Bloques semanales por profesional (figura 6)
INT-006	Reportes	Administración, coordinación	Filtros por periodo y clínica según permiso; solo totales (figura 6)

Prototipo de citas. Las figuras 3 a 6 muestran cómo se aplican las reglas acordadas, desde el registro del paciente hasta los reportes, con datos ficticios. **Contratos de intercambio:** las rutas de la API y sus esquemas son decisión del equipo y se documentarán en el Anexo E (DEC-004).

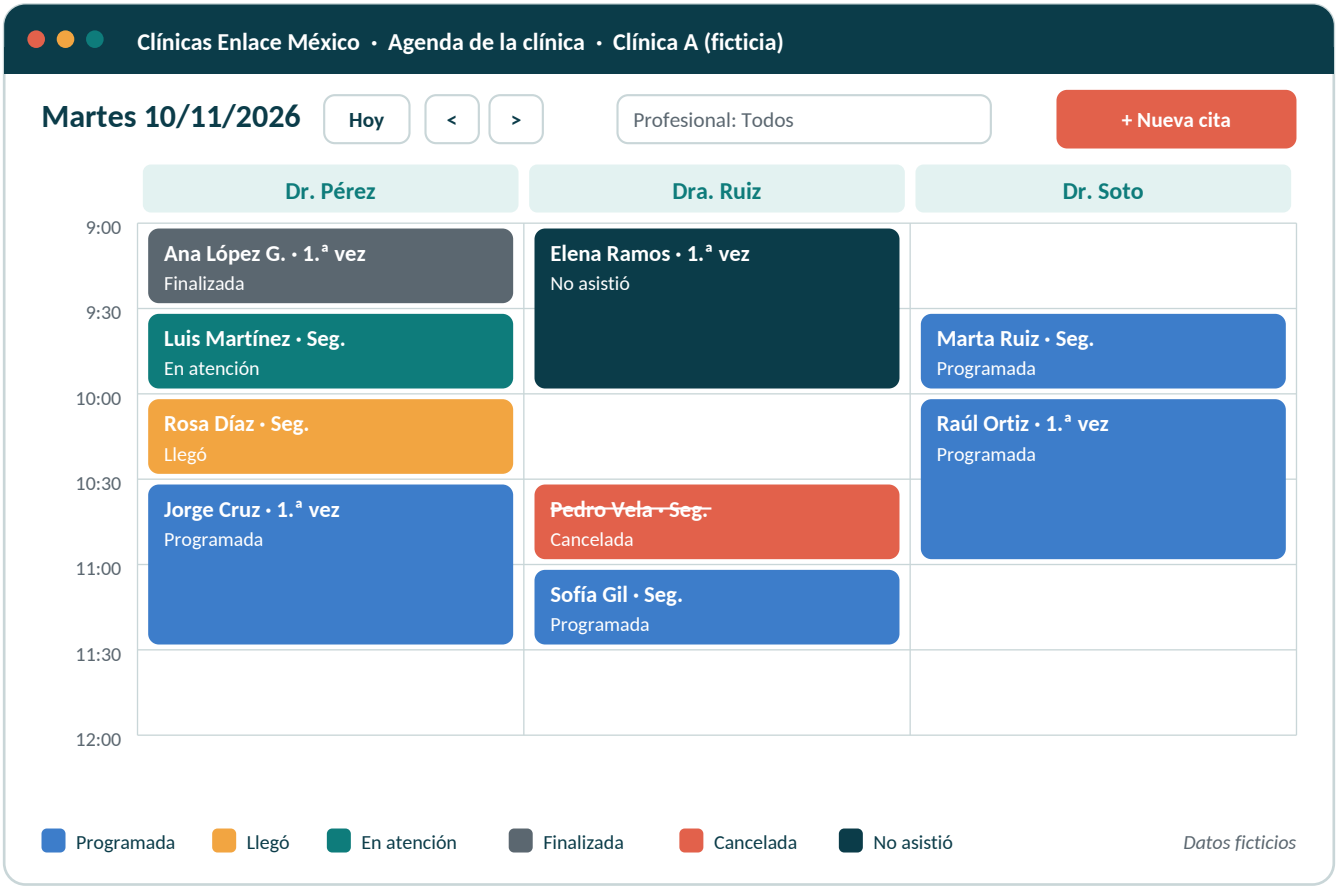


Figura 3. Prototipo INT-003: agenda de la clínica con los seis estados de cita. Elaboración propia del equipo.



Figura 4. Prototipo de nueva cita con validación de traslape (RN-004, ERR-006) y detalle de cita con cancelación e historial (RF-010, RF-016). Elaboración propia del equipo.

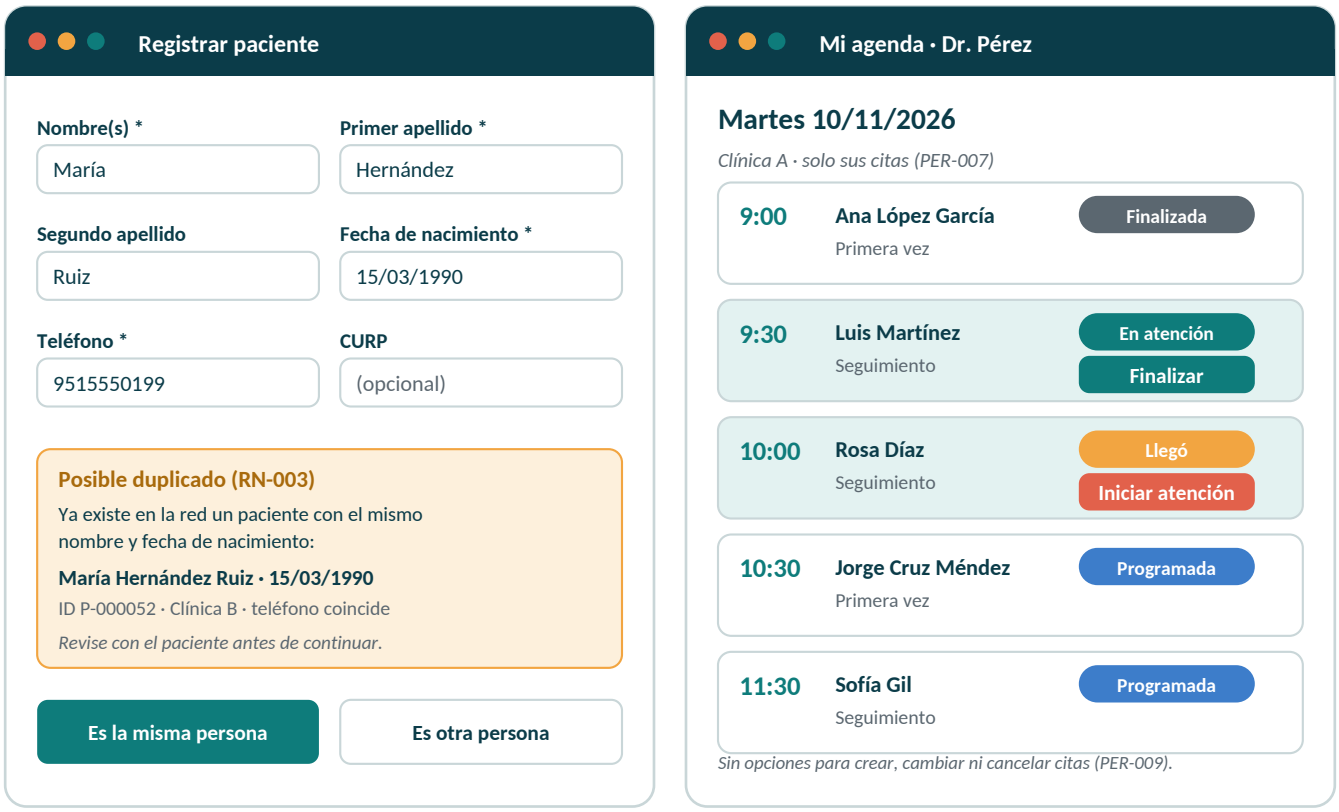


Figura 5. Prototipo INT-002: registro con aviso de posible duplicado (RN-003, RF-004) y prototipo INT-004: agenda del médico con acciones de atención (RF-014, PER-007). Elaboración propia del equipo.

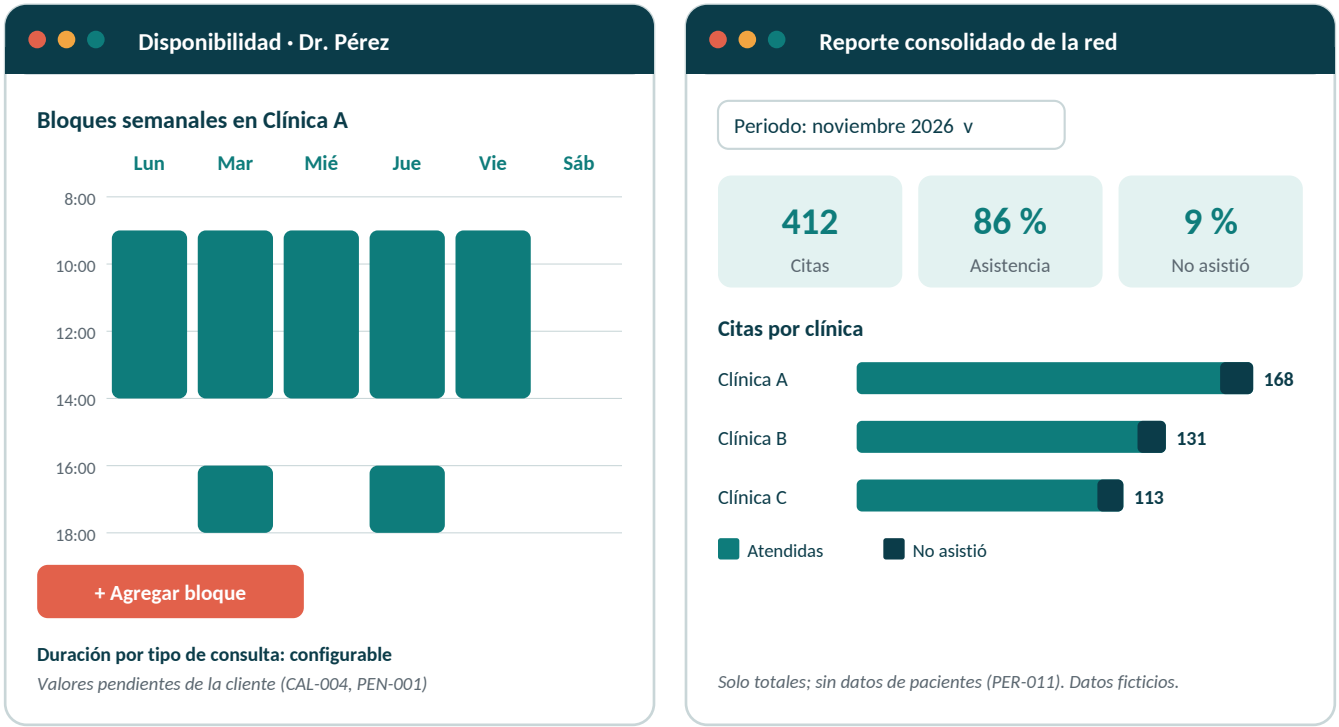


Figura 6. Prototipo INT-005: disponibilidad semanal del profesional (RF-007, RN-005) y prototipo INT-006: reporte consolidado con solo totales (RF-018, PER-011). Elaboración propia del equipo.

Recorrido del prototipo. La tabla siguiente sigue el camino de una cita de principio a fin y muestra qué regla acordada con la cliente se comprueba en cada pantalla.

Paso	Pantalla	Qué hace el usuario	Regla que se comprueba	Fuente
1	INT-002 (figura 5)	Recepción registra a María Hernández; aparece el aviso de duplicado y elige «es la misma persona»	RN-003: avisar sin unir registros	FUE-005
2	INT-005 (figura 6)	Administración define los bloques del Dr. Pérez	RN-005: solo citas dentro de la disponibilidad	FUE-006
3	Nueva cita (figura 4)	Recepción intenta una cita a las 10:15 y el sistema la rechaza	RN-004: sin citas encimadas	FUE-006
4	INT-003 (figura 3)	Recepción registra la llegada; la cita cambia a «Llegó»	EST-002 y PER-006	FUE-001
5	INT-004 (figura 5)	El médico inicia y finaliza la atención de sus propias citas	PER-007, PER-008 y PER-009	FUE-007
6	Detalle de cita (figura 4)	Recepción cancela otra cita con motivo; queda en el historial	RN-006 y RF-016	FUE-007
7	INT-006 (figura 6)	Coordinación consulta el reporte de la red, solo con totales	PER-011: sin datos de pacientes	FUE-009

El prototipo se revisará con la cliente en la primera revisión del Sprint 0. Sus observaciones se registrarán como solicitudes de cambio (Anexo D) antes de programar las pantallas.

3.2 Requisitos funcionales

Prioridad: alta = indispensable para la entrega; media = importante y negociable. Estado de todos: revisado.

ID	Requisito	Prior.	Origen
RF-001	Cuando un usuario activo ingrese credenciales válidas, el sistema deberá iniciar sesión y mostrar solo las funciones de su rol y su clínica	Alta	Necesidad confirmada (FUE-001); mecanismo Supuesto
RF-002	Cuando recepción capture nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono válidos, el sistema deberá registrar al paciente con un ID único de red y su clínica de origen	Alta	Confirmado (FUE-004, FUE-005)
RF-003	Antes de guardar un paciente nuevo, el sistema deberá buscar posibles duplicados en toda la red según RN-003 y mostrarlos a recepción	Alta	Confirmado (FUE-005)
RF-004	Ante un posible duplicado, el sistema deberá pedir a recepción elegir «es la misma persona» o «es otra persona» y registrar la decisión	Alta	Revisión confirmada (FUE-005); opciones Supuesto (PEN-003)
RF-005	El sistema deberá permitir a recepción de cualquier clínica buscar pacientes de la red y ver solo identificación y contacto	Alta	Confirmado (FUE-003, FUE-009)
RF-006	El sistema deberá permitir a recepción actualizar datos básicos de un paciente y guardar quién y cuándo	Media	Confirmado (FUE-008); alcance PEN-009
RF-007	El sistema deberá permitir registrar bloques de disponibilidad semanal por profesional y clínica	Alta	Confirmado (FUE-006); responsable SUP-003
RF-008	Cuando se solicite una cita, el sistema deberá crearla en PROGRAMADA solo si cumple RN-004 y RN-005	Alta	Confirmado (FUE-006, FUE-007)

ID	Requisito	Prior.	Origen
RF-009	El sistema deberá reprogramar una cita PROGRAMADA con motivo obligatorio, validando RN-004 y RN-005	Alta	Confirmado (FUE-007)
RF-010	El sistema deberá cancelar una cita PROGRAMADA con motivo obligatorio, sin borrarla	Alta	Confirmado (FUE-006, FUE-007)
RF-011	El sistema deberá mostrar la agenda de la clínica por día y profesional solo a usuarios de esa clínica	Alta	Confirmado (FUE-003, FUE-009)
RF-012	El sistema deberá mostrar a cada profesional sus citas y su estado	Alta	Confirmado (FUE-007, FUE-008)
RF-013	Cuando el paciente se presente, el sistema deberá permitir a recepción marcar la cita como LLEGÓ con hora de registro	Alta	Confirmado (FUE-001, FUE-006)
RF-014	El sistema deberá permitir al profesional asignado pasar su cita de LLEGÓ a EN ATENCIÓN y de EN ATENCIÓN a FINALIZADA	Alta	Confirmado (FUE-006, FUE-007)
RF-015	El sistema deberá permitir a recepción marcar NO ASISTIÓ una cita PROGRAMADA pasada la tolerancia	Media	Estado confirmado (FUE-006); tolerancia PEN-005
RF-016	Cada creación, reprogramación, cancelación o cambio de estado deberá guardar valor anterior, valor nuevo, usuario, fecha y hora y motivo	Alta	Confirmado (FUE-007)
RF-017	El sistema deberá generar para administración de clínica un reporte de citas de su sede por periodo y estado	Media	Confirmado (FUE-008); indicadores PEN-006
RF-018	El sistema deberá generar para coordinación nacional un reporte consolidado de las tres clínicas	Media	Confirmado (FUE-003, FUE-008); indicadores PEN-006
RF-019	El sistema deberá permitir dar de alta, desactivar y asignar rol y clínica a cada usuario	Alta	Supuesto (SUP-007, PEN-008)

Ficha RF-002 · Registrar paciente

Campo	Contenido
Enunciado obligatorio	Cuando recepción capture nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono válidos, el sistema deberá registrar al paciente con un ID único de red y su clínica de origen
Fuente y justificación	FUE-004, FUE-005 · evitar registros repetidos entre clínicas · Confirmado
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad alta (datos ya definidos); Incremento 1; responsable Ivri; estado revisado
Actor y autorización	Recepción con sesión activa (PER-001); clínica de origen tomada de la sesión
Disparador y precondiciones	Recepción pulsa «Registrar» en INT-002 tras una búsqueda sin resultados
Entradas	DAT-001: nombre(s), primer apellido, segundo apellido opcional, fecha de nacimiento, teléfono; CURP y correo opcionales. Se valida en ese orden
Flujo principal	1. Validar sesión y rol. 2. Validar campos (RN-001). 3. Buscar duplicados (RF-003). 4. Sin coincidencias, o con decisión «es otra persona» (RF-004), generar ID (RN-002) y guardar en una transacción. 5. Mostrar el ID asignado
Reglas y cálculos	RN-001, RN-002, RN-003; nombres sin acentos ni mayúsculas para comparar
Salidas y postcondiciones	Un paciente nuevo con ID, clínica de origen, fecha de alta y usuario que lo registró
Alternativas y errores	Campo inválido: ERR-003, sin guardar. CURP ya registrada: ERR-004, se muestra el existente
Concurrencia y repetición	Un doble clic en Guardar produce un solo paciente; dos altas simultáneas con la misma CURP: solo una se guarda

Campo	Contenido
Dependencias	RF-001, RF-003, RF-004, DAT-001, PER-001
Aceptación	CA-001 a CA-004

Ficha RF-008 · Crear cita

Campo	Contenido
Enunciado obligatorio	Cuando recepción o administración de clínica solicite una cita, el sistema deberá crearla en estado PROGRAMADA solo si cumple RN-004 y RN-005
Fuente y justificación	FUE-006, FUE-007 · que no se encimen los horarios · Confirmado
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad media, porque faltan horarios (PEN-001); Incremento 1; responsable Ivri; estado revisado
Actor y autorización	Recepción o administración de la misma sede (PER-004)
Disparador y precondiciones	«+ Nueva cita» en INT-003; paciente y profesional existentes; disponibilidad configurada
Entradas	DAT-002: paciente, profesional, tipo, fecha, hora de inicio, duración, observación opcional; la clínica se toma de la sesión
Flujo principal	1. Validar sesión, rol y sede. 2. Validar campos. 3. Verificar disponibilidad (RN-005). 4. Verificar traslape (RN-004). 5. Guardar en PROGRAMADA y registrar historial (RF-016) en una sola transacción
Reglas y cálculos	Intervalo [inicio, inicio + duración) en hora local de la clínica (PEN-004)
Salidas y postcondiciones	Cita con folio en PROGRAMADA y un registro en DAT-003
Alternativas y errores	Fuera de disponibilidad: ERR-005. Traslape: ERR-006 con la cita en conflicto. Otra sede: ERR-001
Concurrencia y repetición	Si dos usuarios reservan el mismo horario a la vez, solo una cita se guarda y la otra recibe ERR-006
Dependencias	RF-007, DAT-002, DAT-006, PER-004, EST-001
Aceptación	CA-005 a CA-007

Ficha RF-010 · Cancelar cita

Campo	Contenido
Enunciado obligatorio	Cuando recepción o administración cancele una cita PROGRAMADA con un motivo válido, el sistema deberá pasarla a CANCELADA, liberar el horario y conservar el registro
Fuente y justificación	FUE-006, FUE-007 · que no desaparezca el registro anterior · Confirmado
Metadatos	Prioridad alta; estabilidad alta; Incremento 1; responsable Ivri; estado revisado
Actor y autorización	Recepción o administración de la misma sede (PER-004)
Disparador y precondiciones	«Cancelar» en el detalle de la cita; cita en PROGRAMADA
Entradas	Motivo de 5 a 200 caracteres (RN-006)
Flujo principal	1. Validar sesión y sede. 2. Validar estado. 3. Validar motivo. 4. Cambiar a CANCELADA y registrar historial en una transacción
Salidas y postcondiciones	Cita en CANCELADA; horario disponible; historial con motivo
Alternativas y errores	Sin motivo: ERR-003. Estado distinto: ERR-007. Cambiada por otro usuario: ERR-008
Concurrencia y repetición	Cancelar dos veces no crea dos registros: la segunda responde ERR-007

Campo	Contenido
Dependencias	RF-016, EST-005, PER-004
Aceptación	CA-009, CA-013

Las fichas de los demás RF siguen el mismo formato y se completarán en el Sprint 0, antes de implementarlos (ver brechas en el Anexo C).

3.4 Datos y conservación

Campo	Contenido
ID y nombre	DAT-001 · Paciente: persona atendida en cualquier clínica de la red
Identidad y relaciones	Clave lógica id_paciente; CURP única cuando existe; un paciente tiene muchas citas; no se elimina si tiene citas
Uso y volumen	Recepción crea y actualiza; todas las clínicas consultan identificación y contacto; piloto de hasta 5 000 pacientes ficticios
Propiedad y sensibilidad	Propiedad de la red; datos personales de salud, sensibles (PER-001, PER-002)
Conservación	Sin eliminación física en el piloto; política de conservación por definir antes de usar datos reales
Integridad	RN-001, RN-002, RN-003; nunca dos pacientes con la misma CURP

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
id_paciente	Texto generado	Sí; inmutable	Único en la red · P-000187
nombres, primer_apellido	Texto, máx. 60	Sí	Sin dígitos · Jorge / Cruz
segundo_apellido	Texto, máx. 60	No; nulo	Méndez
fecha_nacimiento	Fecha AAAA-MM-DD	Sí	No futura; máx. 120 años · 1987-04-12
telefono	Texto, 10 dígitos	Sí	Solo números · 9515550142
curp	Texto, 18 caracteres	No; nulo	Formato CURP; única
correo	Texto	No; nulo	Formato de correo
clinica_origen	Referencia a DAT-005	Sí; de la sesión	Clínica existente
registrado_por, fecha_alta	Ref. a DAT-004; instante UTC	Sí; automático	Asignado por el servidor

Campo	Contenido
ID y nombre	DAT-002 · Cita: reserva de un paciente con un profesional en una clínica
Identidad y relaciones	Clave folio; pertenece a un paciente, un profesional y una clínica; tiene muchos registros de historial
Uso y volumen	Recepción y administración crean y modifican; el profesional cambia estados de atención
Propiedad y sensibilidad	Propiedad de la clínica; solo su sede la ve (PER-005, PER-012)
Conservación	Nunca se elimina; cancelar es un cambio de estado (FUE-007)
Integridad	RN-004, RN-005; transición de estados según 3.7.2; sin traslapes entre citas activas

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
folio	Texto generado	Sí; inmutable	F-2026-0412
paciente, clinica, profesional	Referencias	Sí; clínica de la sesión	Profesional de la misma clínica
tipo	Enumeración	Sí	PRIMERA_VEZ o SEGUIMIENTO
fecha, hora_inicio	Fecha y hora local	Sí	No en el pasado · 10/11/2026 10:30
duracion	Minutos, entero	Sí; por tipo (PEN-001)	Mayor que 0 · 30
observacion	Texto, máx. 200	No; nulo	Sin información médica
estado	Enumeración EST-001 a EST-006	Sí; PROGRAMADA	Según 3.7.2
hora_llegada	Instante UTC	No; nulo hasta la llegada	Lo asigna el servidor al marcar LLEGÓ

DAT-003 Historial de cita: folio, acción, valor anterior, valor nuevo, usuario, instante, motivo; solo se agrega. **DAT-004 Usuario:** nombre, usuario, contraseña cifrada, rol, clínica, activo. **DAT-005 Clínica:** nombre, estado de la República, zona horaria. **DAT-006 Disponibilidad:** profesional, clínica, día de la semana, hora de inicio y fin.

Regla común	Decisión
Texto	UTF-8; se eliminan espacios al inicio y al final; para comparar nombres se ignoran acentos y mayúsculas; longitud en caracteres
Números	Duración en minutos enteros; sin decimales
Fechas y horas	Instantes en UTC en la base de datos; se muestran en la zona horaria de la clínica; el reloj del servidor es el autoritativo
Identificadores	Los genera el servidor; estables y únicos; el navegador nunca los propone
Archivos	No aplica en el Incremento 1

Requisitos de datos. DAT-007: el sistema deberá impedir que existan dos pacientes con la misma CURP. DAT-008: el sistema deberá conservar todo registro de DAT-003 sin permitir editarlo ni borrarlo. Fuente: FUE-005 y FUE-007. Criterios: CA-003 y CA-008.

3.7.1 Permisos y reglas de acceso

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición y rechazo
PER-001	Recepción: crear y editar	Pacientes, datos básicos	Sesión activa · ERR-001
PER-002	Recepción: leer	Identificación y contacto de toda la red	Sin ver citas de otras sedes
PER-003	Recepción: resolver duplicado	Aviso de su alta en curso	Solo durante el alta
PER-004	Recepción y administración: crear, reprogramar, cancelar	Citas de su clínica	Cita PROGRAMADA · ERR-001, ERR-007
PER-005	Recepción y administración: leer	Agenda completa de su clínica	ERR-001 fuera de su sede
PER-006	Recepción: marcar LLEGÓ y NO ASISTIÓ	Citas de su clínica	Cita PROGRAMADA · ERR-007
PER-007	Personal médico: leer	Solo sus citas	ERR-001 con citas ajenas

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición y rechazo
PER-008	Personal médico: EN ATENCIÓN y FINALIZADA	Solo sus citas	Estado válido · ERR-007
PER-009	Personal médico: crear, reprogramar, cancelar	Prohibido	ERR-001
PER-010	Administración: disponibilidad y reportes	Su clínica	ERR-001 fuera de su sede
PER-011	Coordinación nacional: leer reportes	Tres clínicas; solo totales	Sin modificar agendas
PER-012	Cualquier rol de otra clínica	Agenda y citas ajenas: prohibido	ERR-001, misma respuesta exista o no

Decisión cerrada	Contenido
Regla por defecto	Se niega todo lo no autorizado explícitamente
Múltiples roles	No en el piloto (SUP-004); si se agregan, se suman permisos y prevalecen las prohibiciones
Propiedad	Una cita pertenece a la clínica donde se creó; no se transfiere
Usuarios inactivos	No inician sesión; sus sesiones abiertas se cierran; sus registros se conservan
Sesiones	Inicio con usuario y contraseña; cierre manual o tras 30 minutos sin actividad (Supuesto); recuperación por el administrador
Acceso a campos	Coordinación no ve datos de pacientes individuales; recepción no ve datos clínicos
Acceso directo	La clínica y el rol se toman de la sesión, nunca de la URL o el navegador; cambiar un ID en la URL responde ERR-001
Auditoría	Cambios de citas en DAT-003 y cambios de pacientes con usuario e instante; los consulta administración de su clínica

Pruebas mínimas por decisión de acceso: acceso permitido, sin sesión, rol incorrecto, mismo rol con registro de otra clínica, cuenta desactivada, ID manipulado y permiso revocado durante la sesión.

3.7.2 Estados y reglas de negocio

ID y estado	Significado e invariantes	Inicial o terminal
EST-001 · PROGRAMADA	Reservada; ocupa su horario; el paciente no ha llegado	Inicial
EST-002 · LLEGÓ	Recepción registró la llegada con su hora	Intermedio
EST-003 · EN ATENCIÓN	El profesional asignado atiende	Intermedio
EST-004 · FINALIZADA	La atención terminó	Terminal
EST-005 · CANCELADA	Cancelada con motivo; libera el horario	Terminal
EST-006 · NO ASISTIÓ	El paciente no se presentó; libera el horario	Terminal

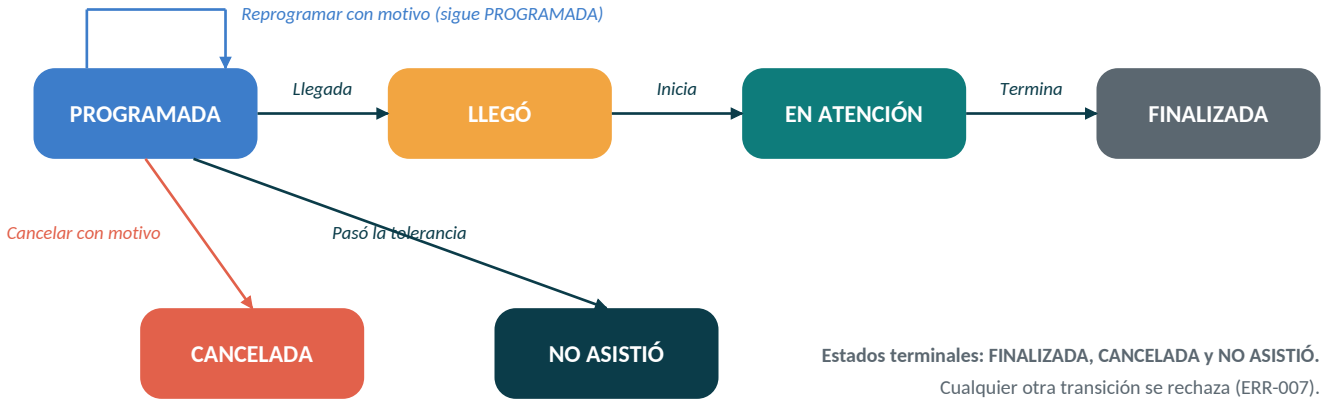


Figura 7. Diagrama de estados de la cita. Elaboración propia del equipo.

Origen y evento	Actor y condición	Destino y efectos	Rechazo
EST-001 · llegada	Recepción (PER-006)	EST-002; hora de llegada; historial	ERR-007
EST-001 · reprogramar	Recepción o administración (PER-004); RN-004, RN-005, RN-006	EST-001 con nuevos datos; historial con motivo	ERR-005, ERR-006
EST-001 · cancelar	Recepción o administración (PER-004); RN-006	EST-005; libera horario; historial	ERR-003
EST-001 · no asistió	Recepción (PER-006); pasó la tolerancia (PEN-005)	EST-006; historial	ERR-007
EST-002 · iniciar	Profesional asignado (PER-008)	EST-003; historial	ERR-001
EST-003 · terminar	Profesional asignado (PER-008)	EST-004; historial	ERR-001

Campo	Contenido
Transiciones no enumeradas	Prohibidas; responden ERR-007 sin cambiar datos
Concurrencia	Si dos actores cambian la misma cita, gana el primero que guarda; el segundo recibe ERR-008
Repetición de eventos	Repetir un evento ya aplicado no cambia nada ni duplica historial
Cambios automáticos	Ninguno: «no asistió» lo marca recepción, no un temporizador

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-003 · Detección de posible duplicado
Regla	Si coincide la CURP, o coinciden nombre completo y fecha de nacimiento, entonces se avisa a recepción. De lo contrario, se permite el alta
Parámetros y cálculo	Comparación exacta tras quitar acentos, mayúsculas y espacios dobles; teléfono igual se muestra solo como apoyo
Precedencia	Se evalúa después de RN-001; la CURP se revisa antes que nombre y fecha
Fuente y dependencias	FUE-005 · RF-003, RF-004, DAT-001
Ejemplos y aceptación	«José Pérez» = «JOSE PEREZ» con la misma fecha: aviso. Misma persona con fecha distinta: sin aviso. CA-003, CA-004

Campo	Contenido
ID y nombre	RN-004 · Sin traslape por profesional
Regla	Si la nueva cita [inicio, inicio + duración) se cruza con otra cita activa del mismo profesional, entonces se rechaza. De lo contrario, se permite
Parámetros y cálculo	Minutos enteros; hora local de la clínica; el límite final es exclusivo
Precedencia	Se evalúa después de RN-005
Fuente y dependencias	FUE-006 · RF-008, RF-009, DAT-002
Ejemplos y aceptación	Ocupado 10:00 a 10:30: 10:15 se rechaza; 10:30 se acepta; 9:30 a 10:00 se acepta. CA-005

ID	Otras reglas de negocio	Origen
RN-001	Si falta nombre, primer apellido, fecha de nacimiento o teléfono, el paciente no se guarda	Confirmado (FUE-004)
RN-002	El ID de paciente lo genera el sistema, es único en la red y nunca cambia	Confirmado (FUE-005)
RN-005	Una cita solo se crea o reprograma si todo su intervalo cae dentro de la disponibilidad del profesional	Confirmado (FUE-006); horarios PEN-001
RN-006	Reprogramar o cancelar exige motivo de 5 a 200 caracteres	Motivo confirmado (FUE-007); longitud Supuesto
RN-007	La observación administrativa no contiene información médica	Confirmado (FUE-006)
RN-008	Tipos de cita: Primera vez y Seguimiento	Confirmado (FUE-006)

3.7.3 Errores y recuperación

ID y condición	Respuesta visible	Efectos y recuperación
ERR-001 · Acceso denegado u otra clínica	«No tiene acceso a este recurso»; no revela si existe	Sin acceso ni cambios; se registra el intento
ERR-002 · Credenciales inválidas o usuario inactivo	«Usuario o contraseña incorrectos»	Sin sesión
ERR-003 · Campo ausente o inválido	«Revise los campos marcados»; foco en el primero	Sin persistencia; conserva entradas
ERR-004 · CURP ya registrada	Muestra el paciente existente y su ID	Sin alta; se usa el registro existente
ERR-005 · Fuera de disponibilidad	«El profesional no atiende en ese horario»	Sin guardar; conserva datos
ERR-006 · Traslape	«El horario ya está ocupado» y la cita en conflicto	Sin guardar; elegir otra hora
ERR-007 · Transición no permitida	«La cita no puede pasar a ese estado»	Estado conservado
ERR-008 · Cita modificada por otro	«La cita fue modificada; recargue»	Estado conservado; recargar
ERR-009 · Fallo interno o desconexión	«No se pudo completar la operación»; sin detalles técnicos	Rollback; consultar la cita antes de reintentar

Campo	Contenido
ID y prioridad de evaluación	ERR-006 · después de sesión (ERR-001), campos (ERR-003) y disponibilidad (ERR-005)
Detección	Servidor, al guardar dentro de la transacción de RF-008 o RF-009

Campo	Contenido
Respuesta	Mensaje, folio y horario de la cita en conflicto; campo Hora marcado
Persistencia	Nada se confirma; atomicidad completa
Reintentos	El usuario cambia la hora y vuelve a guardar; no hay reintento automático
Registro y privacidad	Se registra el conflicto sin datos de salud
Aceptación	CA-005 y CA-007: crear dos citas en el mismo horario y comprobar que solo existe una

Operaciones con efectos externos: no aplica en el Incremento 1, porque no hay correos, pagos ni notificaciones. Validó: equipo. Se revisará en el Incremento 3 (cobros).

3.3 Rendimiento y capacidad

Campo	Contenido
ID y operación	REN-001 · Búsqueda de paciente
Enunciado	Con 3 clínicas, 15 sesiones activas y 5 000 pacientes ficticios, el sistema deberá mostrar resultados en 2 s o menos en el percentil 95
Métrica y puntos	Tiempo desde enviar la búsqueda hasta mostrar la lista, medido en el navegador
Carga y datos	500 búsquedas en 5 minutos; datos ficticios generados; 3 repeticiones
Entorno	Servidor de pruebas acordado en el Anexo E; red de la universidad
Método y evidencia	Herramienta de pruebas de carga; informe con percentil 95, máximo y fallos · CP-026
Fuente y prioridad	Supuesto del equipo; prioridad media; se valida con la cliente

Capacidad	Límite acordado	Conducta al excederlo
Pacientes	5 000 en el piloto	Búsqueda paginada de 20 en 20
Usuarios simultáneos	15 sesiones	Sin rechazo; se mide en REN-001
Guardar cita (REN-002)	3 s en el percentil 95	Se reporta como defecto de rendimiento

3.5 Restricciones de diseño e implementación

RES y obligación	Fuente y motivo	Comprobación
RES-001 · Solo datos ficticios en pruebas y demostraciones	FUE-001, FUE-004 · proteger datos reales	Inspección de la base de prueba
RES-002 · Web para versiones actuales de Chrome, Edge y Firefox	SUP-002 · equipos de las clínicas	Prueba en los tres navegadores
RES-003 · La cita no funciona como expediente clínico	FUE-006 · alcance acordado	Inspección de pantallas y datos

3.6 Atributos de calidad

Atributo	Requisito CAL y verificación	Origen
Fiabilidad	CAL-006: ninguna operación deja datos a medias; tras un fallo, la cita queda en su último estado confirmado · prueba de interrupción	Supuesto
Disponibilidad	CAL-007: disponible en el horario de atención de las clínicas; medición mensual · pendiente de horarios (PEN-001)	Supuesto
Seguridad	CAL-001: sesión, rol y clínica verificados en el servidor; contraseñas con hash · 100 % de pruebas PER aprobadas	Necesidad confirmada (FUE-009)
Auditoría	CAL-002: el 100 % de los cambios de cita genera registro en DAT-003 · prueba de cada transición	Confirmado (FUE-007)
Mantenibilidad	CAL-004: duraciones y tolerancia se cambian por configuración, sin tocar código · inspección	Supuesto (PEN-001, PEN-005)
Portabilidad	CAL-005: agregar una clínica solo requiere darla de alta en DAT-005 · prueba con una cuarta clínica ficticia	Necesidad confirmada (FUE-001)
Usabilidad	CAL-003: 4 de 5 personas sin capacitación registran un paciente y le dan cita en 3 minutos o menos, sin ayuda · prueba con usuarios	Supuesto

Recuperación: RTO de 4 horas; RPO de 24 horas; respaldo diario conservado 30 días; prueba de restauración al cierre del Incremento 1. Valores propuestos por el equipo, pendientes de validar con la cliente.

Anexo A · Aceptación y pruebas

ID	Requisito	Dado	Cuando	Entonces y además
CA-001	RF-002	Recepción de Clínica A con sesión; sin coincidencias	Registra datos válidos	Paciente con ID único y origen A
CA-002	RF-002, RN-001	Recepción con sesión	Guarda sin teléfono	ERR-003; cero pacientes nuevos; datos conservados
CA-003	RF-003, DAT-007	Paciente con CURP X en Clínica A	Clínica B registra CURP X	Se muestra el existente; sin segundo registro
CA-004	RF-003, RF-004	Paciente con igual nombre y fecha, sin CURP	Recepción registra al nuevo	Aviso; con «es otra persona» se crea y la decisión queda guardada
CA-005	RF-008, RN-004	Dr. P ocupado de 10:00 a 10:30	Cita de 10:15 a 10:45	ERR-006; una de 10:30 a 11:00 sí se crea
CA-006	RF-008, RN-005	Dr. P atiende de 9:00 a 14:00	Cita de 13:45 a 14:15	ERR-005; sin cita
CA-007	RF-008	Dos recepcionistas, mismo horario	Guardan a la vez	Una sola cita; la otra recibe ERR-006
CA-008	RF-009, RF-016, DAT-008	Cita PROGRAMADA	Se reprograma con motivo	Datos nuevos; historial con valores anteriores, usuario, hora y motivo
CA-009	RF-010, RN-006	Cita PROGRAMADA	Cancelar sin motivo	ERR-003; sigue PROGRAMADA
CA-010	PER-012	Recepción de Clínica B	Abre la agenda de A cambiando el ID en la URL	ERR-001; ningún dato de A
CA-011	PER-009	Profesional con sesión	Intenta reprogramar	Sin opción en pantalla y ERR-001 en el servidor

ID	Requisito	Dado	Cuando	Entonces y además
CA-012	RF-014, PER-008	Cita LLEGÓ del Dr. P	La Dra. Q inicia la atención	ERR-001; estado sin cambio
CA-013	EST	Cita CANCELADA	Marcar LLEGÓ	ERR-007; estado sin cambio
CA-014	PER-011	Coordinación nacional	Consulta el reporte consolidado	Ve las tres clínicas, solo totales; sin opciones de edición
CA-015	RF-001	Usuario activo de recepción de Clínica A	Inicia sesión con datos válidos	Ve solo las funciones de recepción y la agenda de A
CA-016	RF-001, ERR-002	Usuario desactivado	Intenta iniciar sesión	ERR-002; no se crea sesión
CA-017	RF-005, PER-002	Paciente registrado en Clínica A	Recepción de B lo busca por teléfono	Ve identificación, contacto y clínica de origen; no ve citas de A
CA-018	RF-006	Paciente existente	Recepción corrige su teléfono	Dato actualizado con usuario e instante del cambio
CA-019	RF-007	Administración de A	Registra lunes de 9:00 a 14:00 para el Dr. P	Solo se aceptan citas del Dr. P los lunes en ese bloque
CA-020	RF-011	Recepción de A	Abre la agenda del día	Ve las citas de todos los profesionales de A y ninguna de B
CA-021	RF-012, PER-007	Dr. P con 3 citas y Dra. Q con 2	El Dr. P abre «Mi agenda»	Ve solo sus 3 citas con su estado
CA-022	RF-013	Cita PROGRAMADA de las 10:00	Recepción registra la llegada a las 10:05	Estado LLEGÓ, hora 10:05 y registro en el historial
CA-023	RF-015	Cita PROGRAMADA con la tolerancia vencida	Recepción marca «no asistió»	Estado NO ASISTIÓ y horario libre; antes de la tolerancia responde ERR-007
CA-024	RF-017, RF-018	Citas ficticias en las tres clínicas	Administración de A y coordinación generan el reporte del mes	Administración ve solo A; coordinación ve las tres con totales por estado
CA-025	RF-019	Administrador del sistema	Da de alta un médico en B y después lo desactiva	El usuario inicia sesión solo mientras está activo

Campo	Contenido
ID y vínculo	CP-005 · CA-005; RF-008, RN-004
Preparación	Entorno de pruebas, versión del Incremento 1; Clínica A ficticia; Dr. P con disponibilidad de 9:00 a 14:00 y cita de 10:00 a 10:30; reloj fijo en 09/11/2026 8:00
Pasos	1. Iniciar sesión como recepción de Clínica A. 2. Crear cita con el Dr. P a las 10:15, 30 min. 3. Crear otra a las 10:30, 30 min
Resultado esperado	Paso 2: ERR-006 y cero citas nuevas. Paso 3: una cita PROGRAMADA y un registro de historial
Limpieza	Restaurar la base de prueba al estado inicial
Ejecución y estado	No ejecutada; se ejecuta en el Sprint 3

Cada criterio tiene un caso de prueba con el mismo número (CP-001 a CP-025), más CP-026 de rendimiento (REN-001). **Criterio de aceptación de la entrega:** todos los CA de prioridad alta aprobados; cero defectos críticos abiertos; acepta la cliente en la revisión del Sprint 4 con evidencia en Slack. Ninguna prueba se marca aprobada sin ejecutarse y conservar su resultado.

Anexo B · Ejemplo integrado del proyecto

Este ejemplo sustituye al ejemplo didáctico de la plantilla y muestra, para un solo requisito del proyecto, cómo se encadenan función, datos, permisos, estados, errores y pruebas. Requisito elegido: **RF-013 · Registrar llegada**.

Campo	Contenido
Enunciado	Cuando el paciente se presente, el sistema deberá permitir a recepción marcar la cita como LLEGÓ y guardar la hora de llegada
Fuente y prioridad	FUE-001, FUE-006 · Confirmado · prioridad alta · Sprint 4
Datos	DAT-002: estado pasa de PROGRAMADA a LLEGÓ; hora_llegada la asigna el servidor; DAT-003 recibe un registro
Permiso	PER-006: solo recepción de la clínica de la cita; la clínica se toma de la sesión
Estados	EST-001 a EST-002; cualquier otro estado de origen responde ERR-007
Errores	Otra clínica: ERR-001. Estado inválido: ERR-007. Cita cambiada por otro usuario: ERR-008. Falla: ERR-009 con rollback
Orden de evaluación	Sesión y rol, clínica, estado de la cita, guardado atómico de estado, hora e historial
Repetición	Pulsar dos veces no cambia nada la segunda vez ni duplica el historial

Criterio y prueba	Dado y cuando	Resultado esperado
CA-022 / CP-022	Cita PROGRAMADA de las 10:00 en Clínica A; recepción de A registra la llegada a las 10:05	Estado LLEGÓ; hora 10:05; un registro de historial
CA-013 / CP-013	Cita CANCELADA; se intenta registrar la llegada	ERR-007; estado sin cambio
CA-010 / CP-010	Recepción de B intenta registrar la llegada de una cita de A	ERR-001; ningún dato de A

Anexo C · Matriz de trazabilidad

Origen y verificación. Relaciona cada requisito funcional con su fuente en Slack y su criterio de aceptación.

Requisito	Fuente y objetivo	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-001 · 0.1	FUE-001 · acceso por rol	PER-001 a PER-012	CA-015, CA-016
RF-002 · 0.1	FUE-004, FUE-005 · registro único	DAT-001, RN-001 a RN-003	CA-001, CA-002
RF-003, RF-004 · 0.1	FUE-005 · duplicados	RN-003, DAT-007	CA-003, CA-004
RF-005 · 0.1	FUE-003, FUE-009 · búsqueda en red	PER-002	CA-017
RF-006 · 0.1	FUE-008 · actualizar datos	PER-001, PEN-009	CA-018
RF-007 · 0.1	FUE-006 · disponibilidad	DAT-006, PER-010	CA-019
RF-008 · 0.1	FUE-006 · citas sin traslapes	RN-004, RN-005	CA-005 a CA-007
RF-009, RF-016 · 0.1	FUE-007 · historial	DAT-003, RN-006, DAT-008	CA-008
RF-010 · 0.1	FUE-007 · cancelar sin borrar	EST-005, RN-006	CA-009, CA-013
RF-011 · 0.1	FUE-009 · agenda por sede	PER-005, PER-012	CA-010, CA-020
RF-012 · 0.1	FUE-008 · agenda del médico	PER-007	CA-021

Requisito	Fuente y objetivo	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-013 · 0.1	FUE-006 · llegada	PER-006, EST-002	CA-022
RF-014 · 0.1	FUE-007 · atención	PER-008, EST-003, EST-004	CA-012
RF-015 · 0.1	FUE-006 · inasistencia	EST-006, PEN-005	CA-023
RF-017, RF-018 · 0.1	FUE-003, FUE-008 · reportes	PER-010, PER-011, PEN-006	CA-014, CA-024
RF-019 · 0.1	SUP-007 · cuentas de usuario	DAT-004, PEN-008	CA-025

Implementación y evidencia. Se completa al desarrollar; «implementado» no significa «verificado».

Requisitos	Entrega	Estado de implementación	Prueba y evidencia
RF-001, RF-019	Sprint 1	No iniciado	CP-015, CP-016, CP-025
RF-002 a RF-006	Sprint 2	No iniciado	CP-001 a CP-004, CP-017, CP-018
RF-007 a RF-011, RF-016	Sprint 3	No iniciado	CP-005 a CP-010, CP-019, CP-020
RF-012 a RF-015, RF-017, RF-018	Sprint 4	No iniciado	CP-011 a CP-014, CP-021 a CP-024

Cobertura de especificación: 19 de 19 RF con fuente y criterio (2026-11-02). **Cobertura de ejecución:** 0 de 25 criterios, porque el desarrollo inicia en el Sprint 1. **Brechas:** fichas completas pendientes para 16 RF; se completan antes del sprint de cada uno, responsable Ivri Nitzani Arenas Rojas.

Anexo D · Pendientes, acuerdos y cambios

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-001 · Horarios y duraciones	RN-005, RF-007; valores configurables	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-002 · Nombres y estados de las clínicas	DAT-005	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-003 · Qué hacer al confirmar un duplicado	RF-004	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-004 · Zona horaria de cada clínica	DAT-005, RN-004	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-005 · Tolerancia de «no asistió»	RF-015	Laura Méndez · 23/11/2026	Abierto
PEN-006 · Indicadores de reportes	RF-017, RF-018	Laura Méndez · 21/12/2026	Abierto
PEN-007 · Profesional en varias clínicas	RN-004, DAT-006	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-008 · Quién da de alta usuarios	RF-019	Laura Méndez · 09/11/2026	Abierto
PEN-009 · Corregir pacientes de otra clínica	RF-006	Laura Méndez · 23/11/2026	Abierto

Campo	Contenido
Revisión	02/11/2026; Laura Méndez y equipo; SRS 0.1 resumido en la minuta de alcance
Decisiones confirmadas	DEC-001 a DEC-008 de la minuta (Minuta de alcance validada); evidencia FUE-012
Observaciones	Ninguna; pendientes PEN-001 a PEN-009 delimitados
Resultado	Aprobado con pendientes delimitados
Solicitudes de cambio	Ninguna registrada

Formato de solicitud de cambio que usará el equipo cuando la cliente pida algo fuera del alcance aprobado:

Campo	Contenido
ID y origen	CAM-001 en adelante; quién lo pide, fecha y mensaje FUE
Cambio propuesto	Comportamiento anterior y nuevo, y motivo
Impacto	RF, DAT, PER, EST, ERR, CA y CP afectados; esfuerzo en puntos y sprint afectado
Decisión	Aprobar, rechazar o posponer; responsable Xochitl Nerina López López con la cliente; fecha y evidencia
Nueva línea base	Versión del SRS, incremento, trazabilidad y pruebas que se repiten

Cliente simulado: las respuestas de Laura Méndez provienen del docente en Slack; se conservan las capturas (sección Evidencia de entrevistas en Slack) y no se consideran investigación con usuarios reales.

Anexo E · Implementación con LLM

E.1 Acuerdos técnicos. Se completan al estabilizar los requisitos, durante el Sprint 0. Ninguna decisión técnica puede cambiar una obligación del SRS sin control de cambios.

Decisión	Contenido a definir	Responsable y fecha
DEC-E1 · Entorno	Lenguaje, framework, base de datos, versiones y despliegue	Ivri Nitzani Arenas Rojas · 09/11/2026
DEC-E2 · Arquitectura	Módulos; validación y autorización en el servidor	Ivri Nitzani Arenas Rojas · 09/11/2026
DEC-E3 · Persistencia	Esquema, restricciones de unicidad, transacciones y concurrencia	Ivri Nitzani Arenas Rojas · 09/11/2026
DEC-E4 · Contratos	Rutas, esquemas, códigos de respuesta y paginación	Ivri Nitzani Arenas Rojas · 09/11/2026
DEC-E5 · Operación	Configuración por ambiente, secretos fuera del repositorio, respaldos	Itzel Amairani Hernández Torija · 09/11/2026
DEC-E6 · Dependencias	Paquetes con versiones fijadas y licencia	Ivri Nitzani Arenas Rojas · 09/11/2026

Fuente de verdad: SRS 0.1, minuta aceptada y decisiones DEC aprobadas. **Incremento autorizado:** RF-001 a RF-019 con CA-001 a CA-025, distribuidos por sprint según el Anexo C.

E.2 Secuencia de trabajo por sprint.

1. **Revisar:** pedir a la LLM ambigüedades y faltantes por ID; resolverlos con la cliente.
2. **Planear:** elegir las historias del sprint, sus componentes, datos y pruebas.
3. **Implementar:** una capacidad completa con validación, autorización, persistencia y errores.
4. **Verificar:** ejecutar los CP del sprint y revisar el código contra el SRS.
5. **Integrar:** actualizar trazabilidad y evidencia; demostrar a la cliente.

E.3 Prompt base del proyecto.

> *«Actúa como desarrollador del proyecto Clínicas Enlace México. Implementa únicamente los requisitos RF-002 a RF-006 de la línea base 0.1, con los criterios CA-001 a CA-004, CA-017 y CA-018 y las decisiones DEC-E1 a DEC-E6. El SRS adjunto es la referencia del comportamiento. Antes de modificar código, confirma los IDs recibidos y enumera cualquier ambigüedad o contradicción. No inventes reglas de negocio, permisos ni estados. Valida entradas y permisos en el servidor, nunca confíes en la clínica enviada por el navegador. Incluye pruebas positivas, negativas, de límites, de permisos y de concurrencia. Entrega un resumen con requisitos cubiertos, archivos modificados, comandos de prueba y resultados realmente observados.»*

E.4 Prompt de revisión.

> *«Revisa el cambio indicado contra los requisitos RF-008 y RF-009 y los criterios CA-005 a CA-008. Busca traslapes permitidos por error, validaciones de disponibilidad incompletas, accesos entre clínicas, estados inválidos y registros de historial faltantes. Para cada hallazgo indica requisito, ubicación, escenario reproducible, resultado esperado y observado. Distingue defecto, duda de especificación y mejora opcional.»*

E.5 Productos de cada incremento.

Producto	Evidencia requerida
Código	Repositorio y commit; relación de módulos con requisitos
Instalación	README con prerrequisitos, versiones y comandos exactos
Datos	Migraciones, restricciones y pacientes ficticios iniciales
Configuración	Archivo de ejemplo sin secretos; duraciones y tolerancia configurables
Pruebas	Resultados de CP-001 a CP-026 con fecha, versión y fallos conocidos
Trazabilidad	Anexo C actualizado con commit y evidencia

E.6 Registro del uso de IA.

Fecha y herramienta	Trabajo solicitado	Revisión humana y resultado
02/11/2026 · Claude, de Anthropic	Organizar la evidencia de entrevistas, redactar el SRS con la plantilla del curso, diagramas y prototipos	El equipo revisó contra la conversación de Slack y asume la responsabilidad (ver declaración de uso de IA)

E.7 Condición para cerrar un incremento: cada requisito incluido tiene código identificable y evidencia de verificación; las pruebas obligatorias se ejecutaron; el producto se instala siguiendo las instrucciones; los defectos se registran con su impacto; la cliente acepta explícitamente la entrega en Slack.

Anexo F · Mapa de cobertura de IEEE 830

Referencia IEEE 830-1998	Ubicación en este SRS
4.1 a 4.2 · Naturaleza y contexto	1, 2 y límites del Anexo E
4.3 · Calidad de la especificación	Convenciones; fichas; anexos A, C, D y G
4.4 a 4.6 · Preparación, evolución y prototipos	Aprobación de la línea base; Anexo D; figuras 3 a 6
4.7 a 4.8 · Diseño y requisitos del proyecto	2.4, 3.5 y Anexo E

Referencia IEEE 830-1998	Ubicación en este SRS
5.1 · Introducción	1.1 a 1.5
5.2.1 · Perspectiva y entorno	2.1 y figura 1
5.2.2 a 5.2.6 · Descripción general	2.2 a 2.6
5.3.1 · Interfaces	3.1
5.3.2 · Funciones	3.2 y 3.7
5.3.3 · Rendimiento	3.3
5.3.4 · Datos	3.4
5.3.5 · Restricciones	3.5
5.3.6 · Atributos	3.6; permisos y errores de 3.7
5.3.7 a 5.3.8 · Organización	2.2: organización por capacidad
5.4 · Información de apoyo	Índice, figuras y anexos

La correspondencia con IEEE/EIA 12207.1 no aplica: el curso no la exige. Responsable de la decisión: Xochitl Nerina López López.

Anexo G · Revisión final

Criterio de la lista de revisión	Resultado
Correcto: cada obligación corresponde a una necesidad confirmada y tiene fuente	Cumple; supuestos marcados y aceptados en la minuta
Sin ambigüedad: términos, tipos, límites y resultados acordados	Cumple, salvo valores de PEN-001 a PEN-009
Completo: entradas, salidas, alternativas y fallos	Cumple en las fichas completas; 16 fichas por completar antes de su sprint
Consistente: fichas, tablas, prototipos y contratos sin contradicción	Cumple
Priorizado: importancia, estabilidad y versión explícitas	Cumple
Verificable: cada requisito tiene criterio y resultado esperado	Cumple: CA-001 a CA-025
Modificable: IDs estables y cambios controlados	Cumple; formato de solicitud de cambio en el Anexo D
Trazable: fuente, criterio, prueba e implementación	Cumple en especificación; implementación se completa al desarrollar
Listo para el incremento	Sí: sin pendientes bloqueantes; alcance aprobado
Listo para entregar: campos completos y ejemplos ajenos retirados	Cumple

Revisión del equipo: Xochitl Nerina López López, Ivri Nitzani Arenas Rojas, Itzel Amairani Hernández Torija e Israel Bautista Jiménez · versión 0.1 · 02/11/2026.

Método y métricas de calidad

El equipo usará **Scrum con entregas incrementales**, en sprints de dos semanas y con una demostración a la cliente al final de cada sprint. Es un ciclo de vida adaptativo, como lo describe la unidad 2.3 del curso.

Justificación

1. **La cliente ya definió incrementos.** Pidió empezar con citas y recepción y dejar laboratorio y cobros para después (FUE-001, FUE-010). Un modelo incremental respeta ese orden.
2. **Hay requisitos abiertos.** Faltan horarios, duraciones, tolerancia y zonas horarias (PEN-001 a PEN-005). Un ciclo adaptativo permite avanzar en lo confirmado y ajustar después.
3. **La cliente quiere revisar avances.** Pidió ver una primera propuesta y revisarla juntos (FUE-010). La revisión de cada sprint cumple esa petición.
4. **El equipo es pequeño.** Cuatro personas pueden coordinarse con reuniones cortas y un tablero, sin la carga documental de un modelo predictivo.
5. **Reduce riesgos de alcance.** Cada cambio pedido entra al backlog y se prioriza; no interrumpe el sprint en curso.

Alternativa	Por qué no se eligió
Cascada	Exige requisitos completos al inicio; hoy hay nueve pendientes
Incremental clásico	Se adapta al orden de módulos, pero sin revisiones frecuentes con la cliente
Kanban	Flujo continuo sin fechas de entrega; el curso evalúa entregas definidas

Roles y ceremonias

Rol de Scrum	Persona
Product Owner	Laura Méndez (cliente); Xochitl Nerina López López la representa en el día a día
Scrum Master	Xochitl Nerina López López
Equipo de desarrollo	Ivri Nitzani Arenas Rojas (backend y datos), Israel Bautista Jiménez (interfaz y prototipos), Itzel Amairani Hernández Torija (pruebas, métricas y documentación)

Ceremonia	Frecuencia	Resultado
Planeación del sprint	Inicio de cada sprint	Requisitos RF elegidos del backlog
Reunión breve de seguimiento	3 veces por semana (adaptado al horario escolar)	Avances y bloqueos
Revisión con la cliente	Fin de cada sprint	Demostración y aceptación por Slack
Retrospectiva	Fin de cada sprint	Mejoras del proceso

Artefactos y backlog inicial

El **Product Backlog** traduce los requisitos del SRS a historias de usuario estimadas en puntos (escala de Fibonacci). En cada planeación se arma el **Sprint Backlog** y al final se entrega un **incremento** que la cliente revisa.

ID	Historia de usuario	Requisitos	Puntos	Sprint
HU-01	Como usuario, quiero iniciar sesión y ver solo lo de mi rol y mi clínica	RF-001	5	1
HU-02	Como administrador del sistema, quiero dar de alta usuarios con rol y clínica	RF-019	3	1
HU-03	Como recepción, quiero registrar pacientes con un ID único de red	RF-002	5	2
HU-04	Como recepción, quiero que se me avise de posibles duplicados para decidir	RF-003, RF-004	8	2
HU-05	Como recepción, quiero buscar pacientes de toda la red	RF-005	3	2
HU-06	Como recepción, quiero actualizar los datos básicos de un paciente	RF-006	2	2
HU-07	Como administración, quiero registrar la disponibilidad de los profesionales	RF-007	5	3
HU-08	Como recepción, quiero crear citas sin que se encimen	RF-008	8	3
HU-09	Como recepción, quiero reprogramar y cancelar con motivo e historial	RF-009, RF-010, RF-016	8	3
HU-10	Como recepción, quiero ver la agenda de mi clínica por día y profesional	RF-011	3	3
HU-11	Como médico, quiero ver mi agenda y marcar el inicio y fin de la atención	RF-012, RF-014	5	4
HU-12	Como recepción, quiero registrar la llegada y la inasistencia	RF-013, RF-015	3	4
HU-13	Como administración, quiero un reporte de citas de mi clínica	RF-017	3	4
HU-14	Como coordinación, quiero un reporte consolidado de la red	RF-018	3	4

Total: 64 puntos. Por sprint: 8, 18, 24 y 14. El Sprint 3 es el de mayor carga; si M1 queda bajo 80 % en el Sprint 2, HU-10 pasa al Sprint 4.

Definición de terminado

- El código fue revisado por otra integrante del equipo.
- Los criterios de aceptación de la historia se ejecutaron y aprobaron.
- Las pruebas de permisos de la historia se aprobaron.
- No quedan defectos críticos abiertos.
- La función se mostró con datos ficticios y se actualizó la trazabilidad.

Cinco métricas de calidad

Se tomaron de las categorías de métricas de calidad vistas en clase (unidad 2.2): ágiles, de defectos, de QA, de respuesta de seguridad y de satisfacción del cliente.

Métrica	Categoría	Fórmula	Meta	Por qué en este proyecto
M1. Cumplimiento del sprint	Ágil	Puntos de historia terminados ÷ puntos comprometidos × 100	80 % o más por sprint	Mide si el equipo cumple lo que promete a la cliente en cada demostración
M2. Densidad de defectos	Defectos	Defectos encontrados ÷ requisitos RF implementados	0.5 o menos; 0 críticos abiertos al entregar	Un error en agenda o duplicados afecta la atención de pacientes
M3. Cobertura de criterios de aceptación	QA	CA aprobados ÷ CA del incremento × 100	100 % en prioridad alta; 90 % o más en total	Demuestra que cada requisito se probó, no solo se programó
M4. Cumplimiento de pruebas de acceso	Seguridad	Pruebas de permisos aprobadas ÷ ejecutadas × 100	100 %; cero accesos indebidos entre clínicas	Son datos de salud y la cliente pidió restringir por rol y sede (FUE-009)
M5. Satisfacción de la cliente	Satisfacción del cliente	Promedio de encuesta de 1 a 5 tras cada demostración	4 o más	Confirma que lo construido es lo que la cliente necesita

Cómo se medirán

Métrica	Fuente de datos	Responsable	Frecuencia
M1	Tablero del sprint: historias terminadas según la definición de terminado	Xochitl Nerina López López	Cierre de cada sprint
M2	Registro de defectos encontrados en pruebas y revisiones	Itzel Amairani Hernández Torija	Semanal
M3	Resultados de ejecución de CP-001 a CP-026	Itzel Amairani Hernández Torija	Cierre de cada sprint
M4	Casos de prueba de permisos PER-001 a PER-012	Ivri Nitzani Arenas Rojas	Cierre de cada sprint
M5	Encuesta breve a la cliente por Slack tras cada demostración	Xochitl Nerina López López	Cierre de cada sprint

Si una métrica queda bajo su meta, el equipo define una acción correctiva en la retrospectiva y la revisa en el siguiente sprint.

Plan de desarrollo

El Incremento 1 se construye en un sprint de preparación y cuatro sprints de desarrollo, en el orden que imponen las dependencias: acceso, pacientes, agenda y recepción.

4.1 Orden de implementación

1. **Acceso por rol y clínica.** Va primero porque cada pantalla depende de saber quién es el usuario y a qué sede pertenece.
2. **Pacientes en red.** Una cita no existe sin un paciente registrado.
3. **Disponibilidad y agenda.** Necesita pacientes y profesionales; contiene las reglas más críticas (traslape y disponibilidad).
4. **Recepción y atención.** Los estados de llegada y atención solo existen sobre citas creadas.
5. **Reportes.** Se calculan con las citas y sus estados.

4.2 Primeras entregas

Sprint	Fecha	Contenido	Requisitos	Responsable	Resultado para la cliente
Sprint 0 · Preparación	03/11 al 09/11/2026	Repositorio, entorno, modelo de datos, prototipos, validación de SRS y minuta	—	Xochitl e Israel	Prototipos y minuta aceptada
Sprint 1 · Base	10/11 al 23/11/2026	Inicio de sesión, usuarios, roles, tres clínicas ficticias, permisos por sede	RF-001, RF-019, PER-001 a 012	Ivri	Demostración de acceso por rol
Sprint 2 · Pacientes	24/11 al 07/12/2026	Registro, búsqueda en red, aviso de duplicados, actualización	RF-002 a RF-006	Ivri e Israel	Demostración de registro sin duplicados
Sprint 3 · Agenda	08/12 al 21/12/2026	Disponibilidad; crear, reprogramar y cancelar con historial	RF-007 a RF-011, RF-016	Ivri	Demostración de agenda sin traslapes
Sprint 4 · Recepción y reportes	22/12/2026 al 04/01/2027	Llegada, estados de atención, agenda del médico, no asistió, reportes	RF-012 a RF-015, RF-017, RF-018	Ivri e Israel	Entrega del Incremento 1
Después	—	Incremento 2: laboratorio. Incremento 3: cobros	Por definir	Equipo	Nuevo SRS por incremento

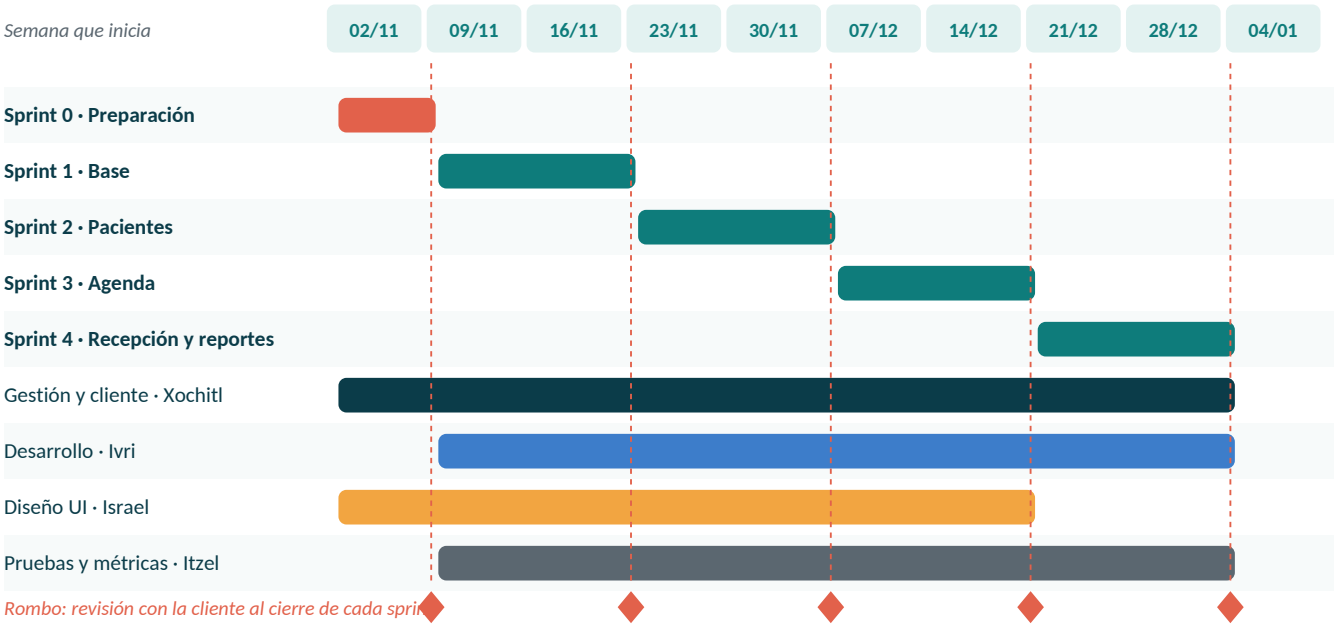


Figura 8. Calendario del Incremento 1 y asignación por integrante. Elaboración propia del equipo.

4.3 Estimación y asignación de recursos

El esfuerzo se estimó por juicio del equipo con base en la complejidad de cada historia. Cada integrante dispone de unas 8 horas por semana, es decir, 64 horas del equipo por sprint de dos semanas.

Sprint	Puntos	Horas estimadas	Producto verificable
Sprint 0	—	32 (una semana)	Repositorio, modelo de datos, prototipos y decisiones técnicas DEC-E1 a DEC-E6
Sprint 1	8	40	Acceso por rol y clínica funcionando
Sprint 2	18	60	Registro y búsqueda de pacientes con aviso de duplicados
Sprint 3	24	64	Agenda sin traslapes con historial
Sprint 4	14	56	Recepción, atención y reportes; entrega del Incremento 1

Matriz de asignación de responsabilidades (R: realiza; A: aprueba; C: consultado; I: informado):

Actividad	Xochitl	Ivri	Itzel	Israel	Cliente
Entrevistas y minuta	R/A	C	C	C	C
Requisitos y SRS	A	R	C	C	C
Prototipos de pantallas	A	C	I	R	C
Programación	A	R	C	R	I
Pruebas y métricas	A	C	R	C	I
Demostración y aceptación	R	C	C	C	A

Comunicación: canal privado del equipo en Slack para tareas y avances; canal del proyecto con la cliente para entrevistas, demostraciones y aceptaciones; reunión breve de seguimiento tres veces por semana.

4.4 Plan de pruebas y criterios de cierre

Cada sprint termina con una demostración a la cliente y solo se cierra si cumple sus criterios de salida. Las pruebas se hacen con datos ficticios y se derivan de los criterios de aceptación del SRS.

Sprint	Qué se prueba	Criterios de salida	Evidencia
Sprint 0	Prototipos con la cliente; modelo de datos contra DAT-001 a DAT-006	Prototipos revisados; decisiones DEC-E1 a DEC-E6 tomadas; criterios de los RF faltantes escritos	Comentarios de la cliente en Slack; repositorio creado
Sprint 1	Permisos PER-001 a PER-012; CA-010 y CA-011	100 % de pruebas de acceso aprobadas (M4)	Informe de pruebas
Sprint 2	CA-001 a CA-004; pacientes ficticios con nombres repetidos	Ningún duplicado sin aviso; cero defectos críticos	Informe y demostración
Sprint 3	CA-005 a CA-009 y CA-013; reservas simultáneas (CA-007)	Cero traslapes; historial completo en cada cambio	Informe y demostración
Sprint 4	CA-012 y CA-014; rendimiento REN-001 y REN-002; usabilidad CAL-003	100 % de criterios de prioridad alta; M3 de 90 % o más; aceptación de la cliente	Aceptación en Slack

Tipos de prueba: unitarias para las reglas de negocio (RN-001 a RN-008); de integración para comprobar que los permisos se validan en el servidor; de aceptación, con los criterios CA frente a la cliente; y de usabilidad, con personas que no conocen el sistema.

4.5 Gestión de cambios y seguimiento

Como vimos en clase, los cambios en los requisitos son inevitables, así que acordamos desde ahora cómo se evalúan para que no desordenen el plan:

1. La cliente pide el cambio en el canal del proyecto en Slack.
2. Xochitl lo registra como solicitud de cambio (CAM) en el Anexo D del SRS.
3. Ivri e Itzel analizan en dos días como máximo qué requisitos, sprints y riesgos afecta.
4. Se le presenta a la cliente la propuesta: aprobarlo para un sprint futuro, posponerlo o descartarlo.
5. Si se aprueba, se publica una nueva versión del SRS y se actualiza el backlog. El sprint en curso no se modifica, salvo por un defecto crítico.

Qué se revisa	Frecuencia	Responsable	Instrumento
Avance del sprint	Cada reunión de seguimiento	Xochitl	Tablero de tareas y métrica M1
Riesgos	Semanal	Itzel	Matriz de riesgos y señales de alerta (4.6)
Métricas M1 a M5	Fin de cada sprint	Itzel	Tabla de seguimiento de métricas
Pendientes de la cliente	Semanal	Xochitl	Registro de pendientes (Anexo D)
Calidad del código y pruebas	Cada entrega	Ivri	Informe de pruebas y revisión de código

4.6 Dependencias y riesgos

Módulo	Depende de	Por qué
Pacientes	Acceso por rol y clínica	Hay que saber quién registra y en qué clínica de origen
Agenda	Pacientes y disponibilidad	No se valida una cita sin paciente ni horario del profesional
Disponibilidad	Horarios y duraciones de la cliente (PEN-001)	Sin ellos no se impide una cita fuera de horario
Laboratorio (Incremento 2)	Citas, atención y permisos	Una solicitud nace de una atención y sus resultados se restringen por rol
Cobros (Incremento 3)	Citas y atención	Un cargo corresponde a un servicio prestado
Reportes de red	Todos los módulos anteriores	Solo se puede reportar lo que ya se registra

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	Los horarios y duraciones (PEN-001) llegan tarde	Media	Alta	Dejarlos configurables (CAL-004) con valores de prueba marcados como supuestos
R-02	La cliente pide adelantar laboratorio o cobros	Media	Alta	Registrar el cambio en el backlog; la minuta fija el alcance
R-03	Errores en la detección de duplicados	Media	Media	Revisión humana obligatoria y pruebas con datos ficticios parecidos
R-04	Clínicas en estados con distinta zona horaria (PEN-004)	Media	Media	Guardar la zona horaria por clínica desde el Sprint 1
R-05	Acceso indebido a datos de otra clínica	Baja	Alta	Validación en servidor y pruebas de acceso (M4) cada sprint
R-06	Poca disponibilidad del equipo por carga académica	Alta	Media	Sprints cortos, prioridad alta primero y tareas visibles en el tablero
R-07	La cliente tarda en validar entregas	Media	Media	Fecha límite de respuesta en cada mensaje y seguimiento de Xochitl
R-08	Curva de aprendizaje de la tecnología elegida	Media	Media	Elegirla en el Sprint 0 según lo que ya domina el equipo

Tabla 2. Matriz de riesgos del Incremento 1.

Cada riesgo tiene una señal de alerta que activa su plan de contingencia:

ID	Señal de alerta	Plan de contingencia	Responsable
R-01	Sin horarios de la cliente al 09/11/2026	Usar valores de prueba configurables y confirmarlos en la demostración del Sprint 1	Xochitl
R-02	La cliente pide laboratorio o cobros antes del Sprint 4	Registrar el cambio y explicarle las dependencias (4.6)	Xochitl
R-03	Un duplicado no detectado en las pruebas del Sprint 2	Ajustar la normalización de RN-003 y repetir CA-003 y CA-004	Ivri
R-04	Una cita se muestra en una hora distinta en las pruebas	Revisar la zona horaria de la clínica y repetir la prueba	Ivri
R-05	Falla una prueba de acceso	No cerrar el sprint hasta corregirla	Ivri

ID	Señal de alerta	Plan de contingencia	Responsable
R-06	M1 por debajo de 80 %	Pasar requisitos de prioridad media al siguiente sprint	Itzel
R-07	La cliente no responde en tres días	Enviar un recordatorio y validar en la siguiente sesión	Xochitl
R-08	Una tarea técnica bloqueada más de dos días	Sesión de apoyo entre el equipo o cambiar a una herramienta conocida	Ivri

4.7 Consecuencias y riesgos que la cliente podría pasar por alto

Durante la entrevista, la cliente aceptó cada propuesta con facilidad («¡me parece perfecto!») y dijo imaginar todo «bastante conectado». También nos pidió explícitamente que le explicáramos lo que se complica o depende de otra cosa (FUE-001). Por eso el equipo documenta las consecuencias de sus decisiones que una cliente complaciente podría no advertir, y la postura que le proponemos en cada caso.

Decisión o idea de la cliente	Consecuencia que podría pasar por alto	Lo que proponemos
Imagina todo conectado y le gustaría tener laboratorio y cobros pronto (FUE-001)	Laboratorio y cobros dependen de citas, atención y permisos. Construirlos a la vez multiplica errores y retrasa todo, incluida la agenda que más necesita.	Etapas separadas: primero pacientes, citas y recepción; luego laboratorio; al final cobros.
Compartir datos de pacientes entre las tres clínicas (FUE-003)	Más personas tienen acceso a datos de salud. En México, la legislación de protección de datos personales los considera datos sensibles; una filtración afecta a pacientes de toda la red.	Compartir solo identificación y contacto; validar permisos en el servidor; definir con la red su aviso de privacidad antes de usar datos reales.
Que el sistema ayude a detectar duplicados (FUE-005)	Unir por error a dos personas mezcla sus datos; no unirlas deja información repartida. Hay muchos homónimos, y sin CURP la coincidencia por nombre y fecha es menos confiable.	Nunca unir automáticamente, como ella pidió; pedir la CURP siempre que el paciente la tenga; definir quién corrige un duplicado (PEN-003).
Clínicas en varios estados (FUE-001)	México tiene varias zonas horarias. Si el sistema usa una sola hora, una cita puede quedar una hora antes o después, y los reportes de red mezclarían horarios.	Registrar la zona horaria de cada clínica y mostrar siempre la hora local (PEN-004).
«Los horarios y las duraciones se los tengo que confirmar» (FUE-006)	Sin esos datos el sistema no puede impedir citas fuera de horario ni encimadas, que es su requisito principal de agenda.	Dejarlos configurables y pedirlos como primer pendiente de la minuta.
Reportes consolidados para coordinación nacional (FUE-009)	Un reporte con detalle por paciente abriría a coordinación datos que ella misma no quiere ver, como resultados de laboratorio.	Reportes agregados (conteos y porcentajes) sin datos clínicos individuales.
Recepción de cualquier clínica actualiza datos básicos (FUE-008)	Al ser un registro compartido, un error de captura en una sede cambia el dato para toda la red.	Guardar historial de cambios del paciente y acordar quién puede corregir datos de otra clínica (PEN-009).
Los pacientes no tendrán cuenta (FUE-008)	Sin recordatorios ni confirmación por parte del paciente, es probable que haya más inasistencias.	Medir «no asistió» desde el Incremento 1 para decidir con datos si vale la pena agregar recordatorios después.
Las citas no se borran, solo se cancelan (FUE-007)	El historial crecerá con el tiempo; la red deberá decidir cuánto tiempo conserva esa información.	Conservar todo en el piloto y definir una política de conservación antes de operar con datos reales.

Tabla 3. Consecuencias de las decisiones de la cliente y postura del equipo. Estas observaciones se le comunican en la minuta de alcance.

4.8 Siguientes incrementos

Aunque este plan cubre el Incremento 1, dejamos esbozado lo que sigue para que la cliente vea cómo se conectan los módulos que pidió:

Incremento	Contenido previsto	Depende de	Por definir con la cliente
2 · Laboratorio	Solicitudes de estudios, registro de resultados ficticios, citas de laboratorio y rol de personal de laboratorio	Citas y atención del Incremento 1; permisos por rol	Qué estudios se ofrecen, quién los solicita y quién puede ver cada resultado
3 · Cobros	Cargos por servicio, pagos, saldos por paciente y reportes financieros por clínica y de la red	Atenciones finalizadas y estudios de laboratorio	Precios, formas de pago y quién registra los pagos

Cada incremento tendrá su propio SRS y su minuta aceptada por la cliente, con el mismo proceso que seguimos en esta etapa.

Minuta de alcance validada

La minuta fija qué se construye en el Incremento 1. Se envió a la cliente por Slack el 02/11/2026 a las 20:57 (FUE-011) y la cliente la aceptó a las 21:01 (FUE-012). Las capturas se incluyen al final de esta sección.

Campo	Contenido
Proyecto	Clínicas Enlace México
Fecha	02/11/2026
Participantes	Laura Méndez (cliente); Xochitl Nerina López López, Ivri Nitzani Arenas Rojas, Itzel Amairani Hernández Torija y Israel Bautista Jiménez (equipo)
Medio	Slack
Documento base	SRS versión 0.1

Lo que se desarrollará

1. Acceso con usuario y contraseña; cada persona ve solo lo de su rol y su clínica.
2. Registro único de pacientes para las tres clínicas, con ID generado por el sistema.
3. Aviso de posibles duplicados por CURP, o por nombre y fecha de nacimiento, que recepción revisa.
4. Agenda por clínica: crear, reprogramar y cancelar citas sin traslapes y dentro del horario del profesional.
5. Historial de cada cambio de cita: qué cambió, quién y por qué.
6. Recepción registra la llegada; el médico marca «en atención» y «finalizada».
7. Reportes de citas por clínica y consolidado para coordinación nacional.

Límites y prioridades

No incluye en esta versión	Cuándo
Solicitudes y resultados de laboratorio	Incremento 2
Cargos, pagos y saldos	Incremento 3
Cuentas o citas en línea para pacientes	Sin fecha
Dirección completa del paciente	Sin fecha
Expediente clínico o notas médicas	Fuera del proyecto
Unión automática de pacientes	No se hará, por decisión de la cliente
Más de tres clínicas	Posterior; el sistema queda preparado para crecer

Prioridad	Funciones
Alta	Acceso por rol y clínica; registro y duplicados; agenda sin traslapes; historial; llegada y atención
Media	Actualización de datos del paciente; «no asistió»; reportes

Decisiones

ID	Decisión	Fuente
DEC-001	Se empieza con pacientes, citas y recepción	FUE-010
DEC-002	El sistema genera un ID único de paciente para toda la red	FUE-005
DEC-003	Obligatorios: nombre, fecha de nacimiento y teléfono; CURP y correo opcionales	FUE-004
DEC-004	Los duplicados se avisan y los decide recepción	FUE-005
DEC-005	Tipos de cita: primera vez y seguimiento; seis estados de cita	FUE-006
DEC-006	Coordinación nacional solo consulta reportes	FUE-007, FUE-009
DEC-007	Se trabaja con Scrum y demostración al final de cada sprint	Propuesta del equipo
DEC-008	Solo datos ficticios en pruebas y demostraciones	FUE-004

Pendientes y supuestos

La cliente debe responder los pendientes PEN-001 a PEN-009; los más urgentes son horarios y duraciones (PEN-001), nombres de las clínicas (PEN-002) y zonas horarias (PEN-004). Los supuestos SUP-001 a SUP-008 se dan por aceptados si la cliente no los objeta.

ID	Pregunta abierta	Qué bloquea
PEN-001	Horarios de atención y duración exacta de cada tipo de consulta	Validar citas dentro del horario del profesional
PEN-002	Nombre y estado de las tres clínicas iniciales	Catálogo de clínicas
PEN-003	Qué hace recepción al confirmar un duplicado y quién puede unir registros	Resolución de duplicados
PEN-004	Zona horaria de cada clínica	Horas de citas y reportes
PEN-005	Tolerancia para marcar «no asistió»	Cambio de estado a NO ASISTIÓ
PEN-006	Indicadores de los reportes de clínica y de red	Reportes
PEN-007	Si un profesional atiende en más de una clínica	Disponibilidad y traslapes
PEN-008	Quién da de alta a usuarios y profesionales	Gestión de usuarios
PEN-009	Si recepción de otra clínica puede corregir datos de un paciente compartido	Actualización de pacientes

ID	Supuesto propuesto por el equipo
SUP-001	El sistema no se conectará con otros sistemas que ya usen las clínicas
SUP-002	Aplicación web, usada desde navegador en computadora con internet
SUP-003	La administración de cada clínica registra los horarios de sus profesionales
SUP-004	Cada usuario pertenece a una sola clínica, excepto coordinación nacional
SUP-005	Éxito medido por duplicados detectados a tiempo y cero citas encimadas
SUP-006	La observación administrativa de la cita tendrá máximo 200 caracteres

ID	Supuesto propuesto por el equipo
SUP-007	Durante la prueba piloto, el equipo crea las cuentas de usuario
SUP-008	Solo se cancelan o reprograman citas aún programadas

Próximos pasos acordados

1. La cliente responderá los pendientes PEN-001 a PEN-009, empezando por horarios y duraciones (antes del 09/11/2026).
2. El equipo cierra el Sprint 0 con prototipos, modelo de datos y decisiones técnicas (09/11/2026).
3. Primera revisión con la cliente al cierre del Sprint 1 (23/11/2026).
4. Cualquier cambio de alcance se registra como solicitud de cambio antes de programarse.

Evidencia de aceptación de la cliente

Responsable	Papel	Fecha	Resultado
Laura Méndez	Cliente	02/11/2026 · 21:01	Aceptado: «Sí, está bien. Acepto» (FUE-012)
Xochitl Nerina López López	Líder del equipo	02/11/2026	Compromiso del equipo

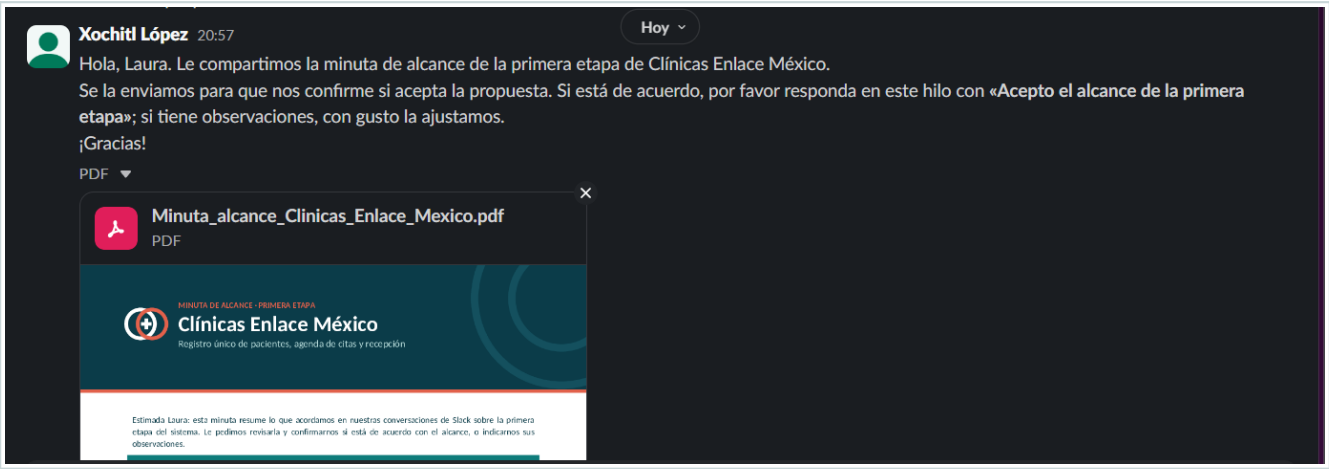


Figura 9. Envío de la minuta a la cliente por Slack (FUE-011).

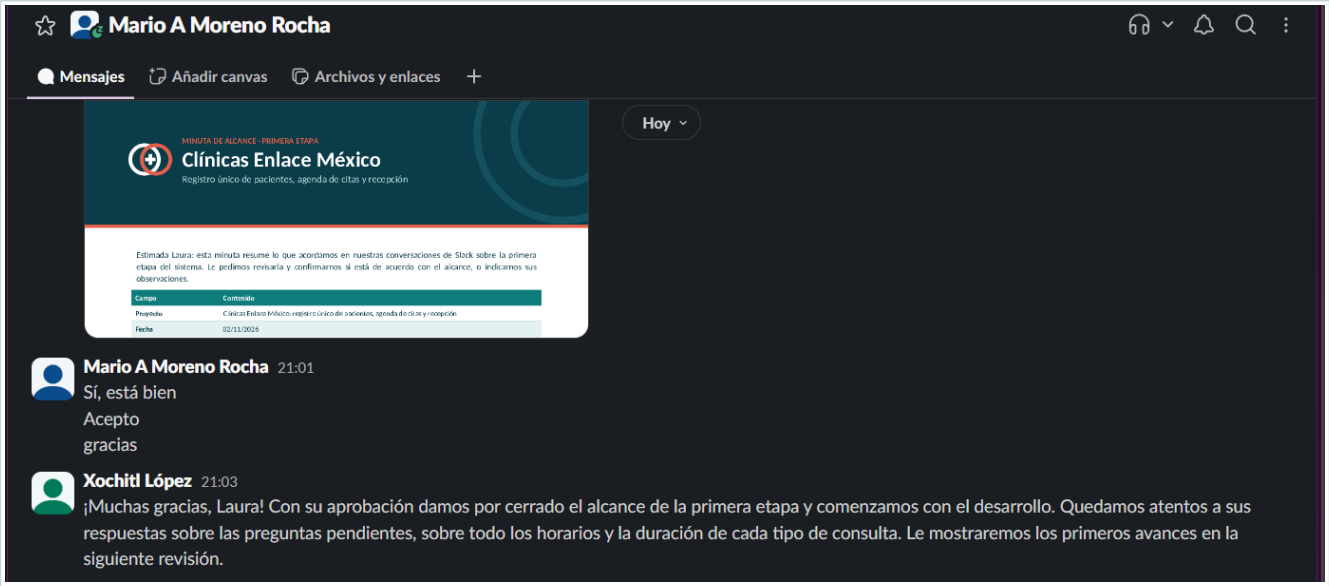


Figura 10. Aceptación de la minuta por la cliente y respuesta del equipo (FUE-012).

Minuta enviada y aceptada por la cliente

Estas son las cuatro páginas de la minuta tal como se le enviaron a la cliente por Slack (FUE-011) y que aceptó el 02/11/2026 a las 21:01 (FUE-012). Es la versión redactada para ella, sin claves internas; su contenido corresponde a esta sección.

MINUTA DE ALCANCE · PRIMERA ETAPA

Clínicas Enlace México

Registro único de pacientes, agenda de citas y recepción

Estimada Laura: esta minuta resume lo que acordamos en nuestras conversaciones de Slack sobre la primera etapa del sistema. Le pedimos revisarla y confirmarnos si está de acuerdo con el alcance, o indicarnos sus observaciones.

Campo	Contenido
Proyecto	Clínicas Enlace México: registro único de pacientes, agenda de citas y recepción
Fecha	02/11/2026
Participantes	Laura Méndez (cliente); Xóchitl, Ivri, Itzel e Israel (equipo de desarrollo)
Medio	Slack

Lo que se desarrollará en la primera etapa

1. Acceso con usuario y contraseña; cada persona ve solo lo que corresponde a su puesto y a su clínica.
2. Registro único de pacientes para las tres clínicas, con un número de identificación generado por el sistema.
3. Aviso de posibles pacientes duplicados, por CURP o por nombre y fecha de nacimiento, para que recepción lo revise.
4. Agenda por clínica: crear, cambiar y cancelar citas, sin que se encimen y dentro del horario de cada profesional.
5. Historial de cada cambio en una cita: qué cambió, quién lo hizo y por qué.
6. Recepción registra la llegada del paciente; el personal médico marca cuándo inicia y termina la atención.
7. Reportes de citas por clínica y un reporte general de la red para coordinación nacional.

Lo que no incluye esta etapa

Función	Cuándo se verá
Solicitudes y resultados de laboratorio	Segunda etapa
Cargos, pagos y saldos	Tercera etapa
Cuentas o citas en línea para pacientes	Sin fecha definida
Dirección completa del paciente	Sin fecha definida
Expediente clínico o notas médicas	No forma parte del proyecto
Unión automática de registros de pacientes	No se hará, según lo que usted indicó
Más de tres clínicas	Más adelante; el sistema queda preparado para crecer

Equipo de desarrollo: Xóchitl, Ivri, Itzel e Israel · 502-A · Equipo IV 1

Minuta enviada a la cliente, página 1 de 4.

Prioridades

Prioridad	Funciones
Alta	Acceso por puesto y clínica; registro de pacientes y aviso de duplicados; agenda sin citas encimadas; historial de cambios; llegada y atención
Media	Actualización de datos del paciente; marcar «no asistió»; reportes

Decisiones acordadas

1. Se empieza con registro de pacientes, citas y recepción; después se incorporan laboratorio y cobros.
2. El sistema asigna a cada paciente un número único que sirve en las tres clínicas.
3. Datos obligatorios del paciente: nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono. CURP y correo son opcionales.
4. Los posibles duplicados solo se avisan; recepción decide si es la misma persona.
5. Tipos de cita: consulta de primera vez y de seguimiento. Estados: programada, llegó, en atención, finalizada, cancelada y no asistió.
6. Coordinación nacional consulta reportes, pero no modifica las agendas de las clínicas.
7. Le mostraremos avances cada dos semanas para que los revise.
8. En pruebas y demostraciones solo se usan datos ficticios.

Preguntas que necesitamos que nos responda

#	Pregunta	Para qué la necesitamos
1	¿Cuáles son los horarios de atención y cuánto dura cada tipo de consulta?	Para que solo se puedan dar citas dentro del horario de cada profesional
2	¿Cómo se llaman y en qué estado están las tres clínicas iniciales?	Para configurar las clínicas en el sistema
3	Cuando recepción confirma que un paciente ya estaba registrado, ¿solo usa el registro existente? ¿Alguien puede unir registros que ya se duplicaron?	Para definir cómo se resuelven los duplicados
4	¿Qué zona horaria usa cada clínica?	Para que las horas de las citas y reportes sean correctas
5	¿Cuánto tiempo de tolerancia hay antes de marcar que un paciente no asistió?	Para marcar correctamente las inasistencias
6	¿Qué datos le gustaría ver en los reportes de cada clínica y de la red?	Para diseñar los reportes
7	¿Un profesional puede atender en más de una clínica?	Para controlar su disponibilidad y que no se encimen sus citas
8	¿Quién dará de alta a los usuarios y profesionales del sistema?	Para definir quién administra las cuentas
9	¿La recepción de una clínica puede corregir los datos de un paciente registrado en otra?	Para definir quién puede actualizar los datos compartidos

Minuta enviada a la cliente, página 2 de 4.

Propuestas del equipo para confirmar

Si no nos indica lo contrario, trabajaremos con estas propuestas:

#	Propuesta
1	El sistema no se conectará con otros sistemas que ya usen las clínicas
2	Será una aplicación web, usada desde el navegador de una computadora con internet
3	La administración de cada clínica registra los horarios de sus profesionales
4	Cada usuario pertenece a una sola clínica, excepto coordinación nacional
5	Consideraremos exitosa la etapa si los duplicados se detectan a tiempo y no hay citas encimadas
6	La observación administrativa de cada cita tendrá máximo 200 caracteres
7	Durante la prueba piloto, nuestro equipo creará las cuentas de usuario
8	Solo se pueden cancelar o cambiar citas que aún estén programadas, no las que ya iniciaron o terminaron

Consecuencias que le pedimos considerar

Usted nos pidió que le explicáramos lo que se complica o depende de otra cosa. Antes de aceptar, le compartimos las consecuencias de algunas decisiones que podrían pasar desapercibidas:

Decisión	Consecuencia	Lo que proponemos
Tener todo conectado: citas, laboratorio y cobros	Laboratorio y cobros dependen de las citas y los permisos. Hacerlos al mismo tiempo multiplica los errores y retrasa la agenda, que es lo más urgente.	Avanzar por etapas: primero pacientes, citas y recepción; luego laboratorio; al final cobros.
Compartir datos de pacientes entre las tres clínicas	Más personas tendrán acceso a datos de salud. La ley mexicana de protección de datos personales los considera datos sensibles, y una filtración afectaría a pacientes de toda la red.	Compartir solo identificación y contacto, y que la red defina su aviso de privacidad antes de usar datos reales.
Detectar pacientes duplicados	Unir por error a dos personas mezcla sus datos. Hay muchos nombres repetidos, y sin CURP la detección es menos confiable.	No unir registros automáticamente, como usted pidió, y solicitar la CURP siempre que el paciente la tenga.
Clínicas en varios estados	México tiene varias zonas horarias. Si el sistema usa una sola hora, una cita podría quedar registrada una hora antes o después.	Registrar la zona horaria de cada clínica y mostrar siempre la hora local.
Horarios y duraciones por confirmar	Sin esos datos, el sistema no puede impedir citas encimadas ni fuera de horario, que es lo principal de la agenda.	Que nos los comparta lo antes posible; mientras tanto, los dejaremos ajustables.
Reportes para coordinación nacional	Un reporte con datos de cada paciente le daría a coordinación acceso a información que usted no quiere abrir.	Reportes con totales y porcentajes, sin datos clínicos de pacientes.
Corregir datos de pacientes desde cualquier clínica	Como el registro es compartido, un error de captura en una sede cambia el dato en toda la red.	Guardar el historial de cambios y acordar quién puede corregir datos de otra clínica.

Minuta enviada a la cliente, página 3 de 4.

Decisión	Consecuencia	Lo que proponemos
Pacientes sin cuenta en el sistema	Sin recordatorios ni confirmación del paciente, es probable que haya más inasistencias.	Medir las inasistencias desde esta etapa para decidir después si conviene agregar recordatorios.

Aceptación

> Para aceptar esta minuta, le pedimos responder en Slack con la frase **«Acepto el alcance de la primera etapa»**, o enviarnos sus observaciones y respuestas a las preguntas anteriores.

Nombre	Papel	Fecha	Resultado
Laura Méndez	Cliente		
Xóchitl	Líder del equipo	02/11/2026	Compromiso del equipo

Minuta enviada a la cliente, página 4 de 4.

FUENTES

Referencias

- IEEE (1998). *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. DOI: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- Ingeniería de Software, UTM. *Plantilla SRS IEEE 830 en español con guía de implementación mediante LLM*. Plantilla didáctica proporcionada por el docente.
- Ingeniería de Software, UTM (2021). *2. Administración de Proyectos de Software* (presentación del curso, basada en SWEBOK v3.0 y Pressman).
- Conversación de Slack del proyecto con la cliente Laura Méndez, mensajes FUE-001 a FUE-012 (Evidencia de entrevistas en Slack y figuras 9 y 10). Capturas de pantalla tomadas por el equipo el 02/11/2026.
- Figuras 1 a 8 y logotipo: elaboración propia del equipo 502-A · Equipo IV. Todos los datos de pacientes y profesionales son ficticios.